

$\text{\LaTeX}$ -Vorlage für Arbeiten im Umfeld des LIPs

Leitfaden für die wichtigsten Inhalte und Funktionen

Juli 2023

Thorsten Vitzthum, Ingo Frank, Hajo Terbrack, Georg Fiechtl-Otter

Titel der Bachelorarbeit

Untertitel der Bachelorarbeit - wenn vorhanden

Bachelorarbeit

an der Fakultät Informatik und Mathematik
im Studiengang Wirtschaftsinformatik

eingereicht

im Februar 2023

Vorname Nachname

Straße Nr., PLZ Ort

Betreuer Professor Dr. Frank Herrmann

Zweitgutachter Professor Dr. Athanassios Tsakpinis

Titel der Masterarbeit

Untertitel der Masterarbeit - wenn vorhanden

Masterarbeit

an der Fakultät Elektro- und Informationstechnik
im Studiengang Applied Research in Engineering Sciences

eingereicht

im September 2023

Vorname Nachname

Straße Nr., PLZ Ort

Betreuer Professor Dr. Frank Herrmann

Zweitgutachter Professor Dr. Athanassios Tsakpinis

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
1. Installation	1
1.1. L ^A T _E X-Distribution	1
1.1.1. MiKTeX	1
1.1.2. TeX Live	1
1.2. Editoren	1
1.2.1. Tex-Maker	2
1.2.2. Tex-Studio	2
1.3. Citavi	2
1.4. Bibliotheken	3
1.4.1. BibLaTeX	4
1.4.2. Biber	4
1.4.3. Einstellungen Tex-Studio	4
1.4.4. Einstellungen Texmaker	5
2. Bitte unbedingt beachten!!!	7
3. Fließtext	8
3.1. Gliederung	8
3.2. Schrift	8
3.3. Absätze	8
3.4. Hervorhebung	9
3.5. Sonderzeichen	9
3.6. Modularisierung	9
4. Objekte	10
4.1. Auflistung	10
4.2. Referenzen	10
4.3. Fußnoten	11
4.4. Diagramme und Grafiken	11
4.4.1. Microsoft Visio	11
4.4.2. Grafiken mit L ^A T _E X erstellen: TikZ	14
4.5. Tabellen	24
4.5.1. Tabellen mit Umbruch	25
4.5.2. Auflistung von Variablen, Parametern und Formeln	27
4.6. Optimierungsmodelle	28
4.7. Pseudocode und Quelltext	29
4.8. Algorithmen	32
4.9. Formeln	35
4.10. Quellen	36
4.11. Abkürzungen	36
4.12. Verzeichnisse	36
4.12.1. Stichwortverzeichnis	36

4.12.2. Abkürzungsverzeichnis	39
4.13. Verzeichnisse automatisch erstellen	39
4.13.1. Verwendung von TXS-program:compile	39
4.13.2. Stichwortverzeichnis mit Standardformatierung	39
4.13.3. Stichwortverzeichnis mit eigener Formatierung	40
4.13.4. Literaturverzeichnis mit biber immer erstellen	41
5. Einleitung	42
5.1. Rahmen	42
5.2. Voraussetzungen	42
5.3. Aufbau der Arbeit	42
5.4. Eingliederung in den Produktionsprozess	42
6. Struktur der Studienarbeit	45
7. Beispiele für Ausarbeitungen	46
7.1. Graphische Lösung eines linearen Optimierungsmodells, Beispiel 1 . .	46
7.2. Capacitated Lotsizing Problem (CLSP), Beispiel 2	48
Verzeichnisse	52
I. Literaturverzeichnis	52
II. Abbildungsverzeichnis	53
III. Tabellenverzeichnis	55
IV. Listings	56
V. Algorithmenverzeichnis	57
VI. Stichwortverzeichnis	58
VII. Abkürzungsverzeichnis	59
Anhang	60
I. Remotenutzung der CIP-Pool-Rechner	60
Ehrenwörtliche Erklärung	

1. Installation

Um $\text{\LaTeX}$ -Dokumente erstellen zu können ist es notwendig eine entsprechende Distribution zu installieren. Auf den Rechnern der OTH-Regensburg ist bereits MiKTeX und der TeX-Maker vorinstalliert.

Auf Grund der nicht vorhandenen Administratorrechte ist zu beachten, dass dort kein Gnuplot und Biber genutzt werden können.

1.1. $\text{\LaTeX}$ -Distribution

1.1.1. MiKTeX

MiKTeX stellt alle Funktionen zur Verfügung um $\text{\LaTeX}$ -Dokumente erstellen zu können. Die Distribution kann unter <http://miktex.org/download> heruntergeladen und installiert werden. bei der Nutzung von MiKTeX ist zu beachten, dass Pakete, die erstmalig verwendet werden zunächst installiert werden müssen. Somit beinhaltet MiKTeX nur Basispakete und jene, die installiert wurden. Die Installation wird durch die vorgestellten Editoren unterstützt und können vor dem Kompilieren installiert werden.

1.1.2. TeX Live

Um ein $\text{\LaTeX}$ -Dokument erstellen zu können muss eine aktuelle Version von TeX Live installiert werden. Zu finden ist der Windowsinstaller unter <https://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html>. Für eine korrekte Installation ist den dort hinterlegten Installationsanweisungen zu folgen.

TeX Live ist derzeit die umfangreichste $\text{\LaTeX}$ -Distribution und beinhaltet alle gängigen Pakete und Anwendungen, daher ist zu beachten, dass ca. 4 GB Festplattenspeicher vorhanden sind.

1.2. Editoren

Um $\text{\LaTeX}$ -Dokumente zu Bearbeiten ist ein entsprechender Editor notwendig. Dazu werden zwei Empfehlungen abgegeben.

1.2.1. Tex-Maker

Auf den Rechnern der OTH ist bereits der Editor Tex-Maker vorinstalliert. Auch für die Anwendung auf privaten Rechnern ist dieser Editor sehr gut geeignet. Der Download ist unter <http://www.xmlmath.net/texmaker/download.html> verfügbar.

Wie bereits erwähnt können die verwendeten Pakete, die noch nicht in MiKTeX integriert sind, nachinstalliert werden.

1.2.2. Tex-Studio

Ergänzend zu TeX Live ist eine Editor notwendig. Empfohlen wird TexStudio in aktueller Version, zu finden unter <http://texstudio.sourceforge.net/>.

TexStudio bietet als Umgebung Reiter zu unterschiedliche Themengebieten von L^AT_EX und die am häufigsten benötigten Befehle, die im folgenden Dokument zum Teil vorgestellt werden.

1.3. Citavi

Um die verwendete Literatur ordentlich Verwalten zu können wird Citavi empfohlen, welches der Hochschule als Campuslizenz zur Verfügung steht. Die Downloaddatei ist unter <http://www.citavi.com/de/download.html> zu finden.

Die benötigte Lizenzdatei ist unter <http://www.citavi.com/license/start/email-email-de.php?n=Hochschule+Regensburg+-+Citavi+Team> zu beantragen.

Citavi bietet die Möglichkeit Literatur in einem Projekt zu organisieren und in einer von L^AT_EX nutzbaren Form zu exportieren. Um sicherzustellen, dass die Exporte im korrekten Format für L^AT_EX angefertigt werden müssen unter Extras→Optionen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

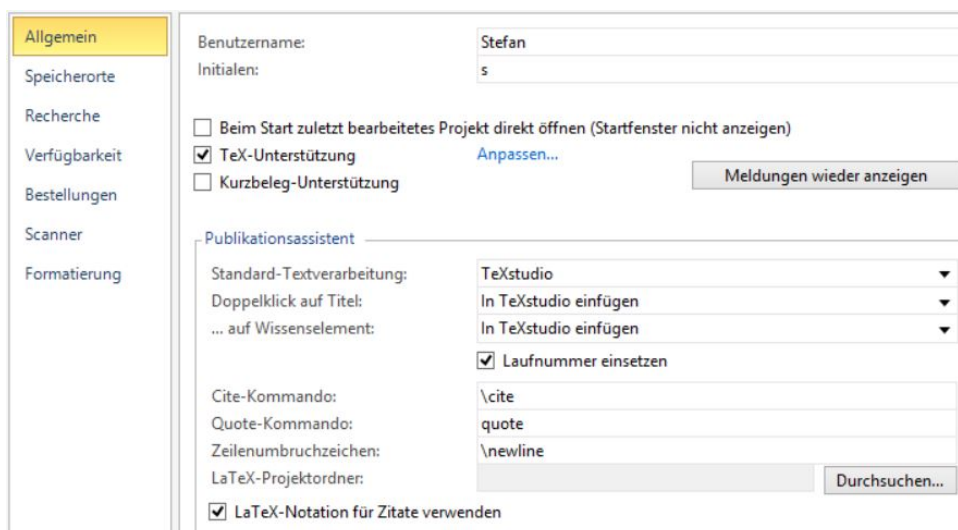


Abbildung 1: Citavi Einstellungen für Bibliotheken.

Danach können die Quellen wie folgt exportiert werden:

- Wählen Sie im Programmteil Literaturverwaltung aus dem Menü Datei den Befehl Exportieren...
- Entscheiden Sie sich, ob Sie alle Titel, nur die markierten Titel oder die Titel der aktuellen Auswahl exportieren möchten.
- Entscheiden Sie sich für das BibLaTeX-Format.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um einen Ordner auf Ihrem Computer auszuwählen, in dem die Datei gespeichert werden soll.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen.
- Citavi meldet Ihnen den abgeschlossenen Export mit dem Dialogfeld »Export erfolgreich abgeschlossen«.

1.4. Bibliotheken

Für die Abbildung von Quellen und einem entsprechenden Verzeichnis sind im Umfeld des Labor für Informationstechnik und Produktionslogistik (LIP) zwei Varianten vorhanden. Dabei ist die erste Variante mit BibLaTeX mit manuellen Anpassungen verbunden und ist daher für große Verzeichnisse nicht zu empfehlen. Die zweite Variante mit Biber kann auf den Laborrechner auf Grund von mangelnden Rechten nicht verwendet werden. Es ist zu beachten, dass Biber auch Quellenverzeichnisse abbilden kann, die in BibLaTeX erstellt wurden. Im umgekehrten Fall ist dies nicht so, hier muss nachträglich das Labelfeld ergänzt werden

1.4.1. BibLaTeX

Bei der Verwendung von BibLaTeX ist es notwendig das Bibliotheksexport um ein Label ergänzt werden. Dieses Label dient der Bildung des eindeutigen Kürzels einer Quelle. So muss beispielsweise für eine Quelle, die das Kürzel [Herr11] besitzen soll, das Label *Herr* ergänzt werden. Dazu muss die Bibliotheksdatei in einem Texteditor geöffnet werden und um den Eintrag *label = {Herr}* ergänzt werden:

```

1      @book{Herrmann.2011,
2          author = {Herrmann, Frank},
3          label = {Herr}
4          year = {2011},
5          title = {Operative Planung in IT-Systemen f{"u}r die
6                  Produktionsplanung und -steuerung},
7          edition = {1. Aufl},
8          publisher = {Vieweg+Teubner Verlag / Springer Fachmedien
9                      Wiesbaden GmbH, Wiesbaden},
10         isbn = {9783834812094},
11         subtitle = {Wirkung, Auswahl und Einstellhinweise von
12                   Verfahren und Parametern},
13         location = {Wiesbaden},
14     }

```

Zusätzlich muss die Bibliotheksverarbeitung auf BibLaTeX gestellt werden. Dazu muss beim Einbinden des Pakets BibLaTeX das Backend auf BibLaTeX gestellt werden. In diesem Dokument wird dazu Biber verwendet.

1.4.2. Biber

Um die exportierte Bibliothek in L^AT_EXnutzen zu können muss das Bibliotheksprogramm auf Biber eingestellt werden. In TeX-Live ist Biber bereits mitinstalliert, so dass Biber noch im Editor eingebunden werden muss.

1.4.3. Einstellungen Tex-Studio

Dies erfolgt für TeX-Studio unter Optionen→ TeXstudio konfigurieren→Erzeugen wie folgt vorzunehmen:

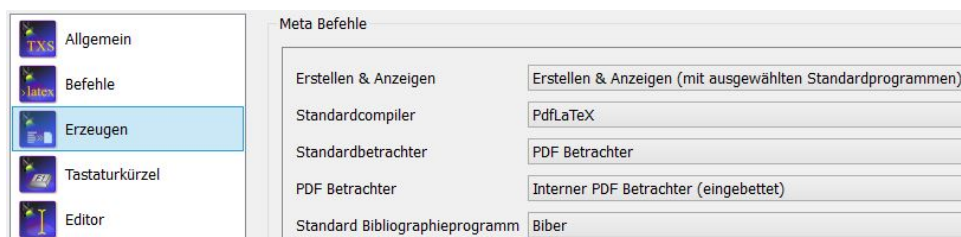


Abbildung 2: Citavi Einstellungen für Bibliotheken.

Zusätzlich muss die Bibliographieart unter Bibliographie→Bibliographieart auf BibLaTeX gestellt werden.

Die exportierte Bibliothek kann für das Quellenverzeichnis (erläutert in 4.10) über den Befehl *bibliography* im Dokumentkopf eingetragen werden. Das Literaturverzeichnis muss wie in diesem Dokument am Ende der Ausarbeitung eingebunden werden. Daraus erstellt L^AT_EX automatisch das Quellenverzeichnis.

1.4.4. Einstellungen Texmaker

In Texmaker muss unter „Optionen“ → „Textmarker konfigurieren“ im Reiter „Befehle“ bei „Bib(la)tex“ „biber %“, wie in Abbildung 3 dargestellt, eingetragen werden.

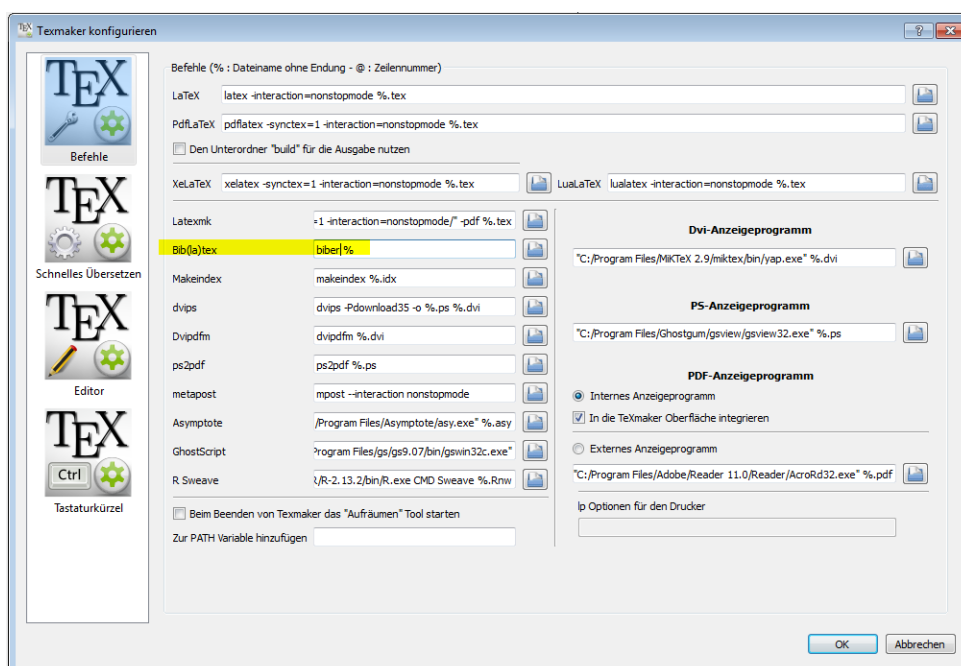


Abbildung 3: Texmarker konfigurieren Bib(la)tex auf biber % ändern.

Damit alle Änderungen beim Kompilieren in der erzeugten PDF korrekt dargestellt werden, muss im Reiter „Schnelles übersetzen“ die 2. Option „PdfLaTeX + Bib(la)tex + PdfLaTeX (x2) + PDF anzeigen“, wie in Abbildung 4 dargestellt, gewählt werden.

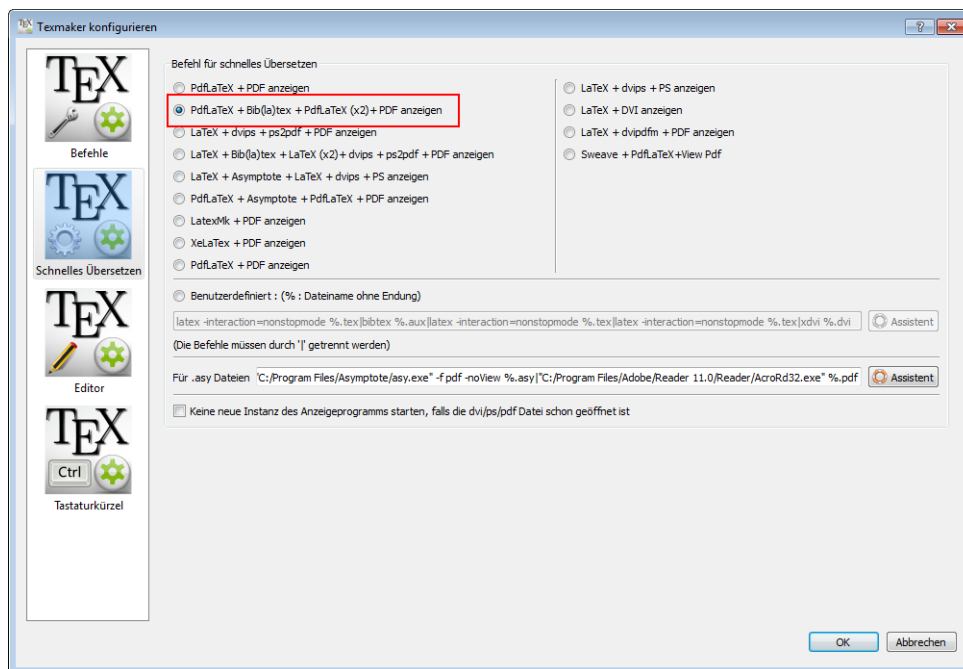


Abbildung 4: Texmarker konfigurieren schnelles Übersetzen.

Die ausführliche Variante ist notwendig, da beim ersten Ausführen des Befehls „PdfLaTeX“ die `\cite` Befehle aufgelöst werden. Durch den Befehl „Bib(la)tex“ werden alle zum ersten Mal benutzten Literaturquellen aus der `.bib` in die `.bbl` Datei eingetragen. Das nachfolgende zweimalige kompilieren mit „PdfLaTeX (2x)“ ist erforderlich, da beim ersten kompilieren die captions und label der Tabellen und Abbildung erstellt werden und beim zweiten kompilieren das Inhaltsverzeichnis und die Verweise aus dem Text aktualisiert werden.

2. Bitte unbedingt beachten!!!

1. Bei Gleitkommazahlen ist die Punktschreibweise zu verwenden. (Beispiel 0.55)
2. Der Name unter dem das Dokument abgespeichert wird ist wie folgt zu bilden: zuerst ein Präfix aus dem aktuellen Datum in JJMMTT Form, daran anschließend der eigentliche Name.
3. Die entsprechende Studienarbeit ist vollständig abzugeben, das heißt mit allen dazugehörigen Materialien sowie den bearbeitbaren Dateien im zip-Format. Insbesondere eigens erstellte Abbildungen und Ähnliches sind in veränderbarer Form einzureichen. Ebenso die Studienarbeit ist neben einer pdf-Version auch in veränderbarer Form abzugeben. Entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Studienarbeit sind diese Dateien auf einem Datenträger zu übergeben. Immer gilt, die Dateien an Herrn Professor Herrmann per E-Mail zu senden.
4. Es ist darauf zu achten, im Gesamtdokument einen einheitlichen Schriftsatz zu verwenden. Dies gilt auch für Abbildungen.
5. Diagramme sind ausschließlich in hochauflösender Form und in schwarz/weiß zu erstellen. Dabei ist das Zeichnen mit TikZ präferiert.
6. Die Schriftzeichen in Tabellen, Abbildungen etc. müssen gleich groß (wie im Fließtext) sein.
7. Die in Kapitel 6 vorgegebene Struktur ist einzuhalten.

3. Fließtext

Dieses Kapitel enthält Beispiele und Anleitungen für das Erstellen und Formatieren von Fließtext.

3.1. Gliederung

Die Gliederung in $\text{\LaTeX}$ erfolgt über das Setzen von Sektionen und Paragraphen. Die ersten drei Gliederungsebenen werden mit den Befehlen `\section`, `\subsection` und `\subsubsection` gebildet und werden auch in die Gliederung übernommen. Zwei zusätzliche Ebenen können mit `\paragraph` und `\subparagraph` gebildet werden. $\text{\LaTeX}$ organisiert die Formatierung und Nummerierung automatisch.

Vor jeder neuen *section* muss mit *pagebreak* ein Seitenumbruch erzeugt werden. So werden die einzelnen Kapitel getrennt.

3.2. Schrift

In $\text{\LaTeX}$ gibt es keine eigenen Schriftarten oder Schriftgrößen wie sie aus Word bekannt sind. Es existiert lediglich die hier verwendete Schriftart, die mit Hilfe von Befehlen formatiert werden kann. Im Umfeld der Fallstudiendokumentation sind nachfolgende Schriftgrößen mit ihren ungefähren Entsprechungen in MS Word dargestellt.

<code>\Large</code>	<code>\large</code>	<code>\normalsize</code>	<code>\small</code>
17pt	14pt	13pt	11pt

Tabelle 1: Schriftgrößen.

3.3. Absätze

Absätze werden über eine Leerzeile im Text gebildet. Normale Umbrüche können mit `\` erzeugt werden, allerdings wird dabei kein Abstand gebildet. Für diese Funktionalität muss das Paket *parskip* eingebunden werden. Es folgt ein Beispiel:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Neue Absatz. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Neuer Zeile. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

3.4. Hervorhebung

Um Wörter in einem Text hervorzuheben wird der Befehl `\emph` verwendet.

z.B.: Hier wird ein *Wort* hervorgehoben.

Um Befehle oder einzelne Syntaxelemente wie Methodennamen in einen Fliesstext einzubinden wird der Befehl `\textit` verwendet.

z.B.: Jede nichtabstrakte Klasse besitzt eine Methode *constructor()*.

3.5. Sonderzeichen

In $\text{\LaTeX}$ sind viele Sonderzeichen bereits vorgelegt und müssen daher über eigene Befehle ausgegeben werden. Ergänzt wird die Liste durch eine Vielzahl an mathematischen Sonderzeichen. Die wichtigsten Sonderzeichen können unter http://de.wikibooks.org/wiki/LaTeX-Kompodium:_Sonderzeichen eingesehen werden.

3.6. Modularisierung

$\text{\LaTeX}$ bietet die Möglichkeit der Modularisierung. Das heißt, dass Kapitel als Includes zu einem gesamten Dokument zusammengeführt werden können. Dabei werden alle Einstellungen in einem Hauptdokument vorgenommen und die Inhalte des Dokuments über den Befehl `\include` eingebunden. Die Includes definieren nur Dokumenteninhalte und verweisen auf ihr Hauptdokument. Als Beispiel wird dieser Punkt als Include eingebunden. Es muss dabei beachtet werden, dass nach jedem Include ein Seitenumbruch erfolgt. Daher wird die Verwendung von Includes nur für Sections empfohlen.

4. Objekte

Dieses Kapitel enthält Beispiele zum Einfügen von Abbildungen, Tabellen, etc..

4.1. Auflistung

Für Auflistungen wird die *FHitemize*-Umgebung genutzt, wodurch der Zeilenabstand zwischen den Punkten verringert wird. Beispielcode kann dem Quelltext zu diesem Punkt entnommen werden.

- Nur
- ein
- Beispiel
 - mit
 - Einrückung

In Fallstudien im Umfeld des LIP kommt es vor, dass eine Reihe an Parametern und Formeln zu Heuristiken, oder Verfahren dargestellt werden müssen. Bei einer Darstellung dieser Inhalte wird empfohlen, Tabulatoren zu verwenden, wie sie in Kapitel 4.5.2 dargestellt werden.

4.2. Referenzen

Um auf ein Bild, eine Tabelle, ein Kapitel, oder anderen Inhalten eine $\text{\LaTeX}$ -Dokuments verweisen zu können, ist es notwendig das gewünschte Objekt mit einem Label zu versehen. Dies geschieht durch den Befehl `\label` nach dem Objekt. Um die Referenzen besser verwenden zu können sind diese, entsprechend ihres Ziels, mit einem Präfix zu versehen. Daraus ergibt sich der Aufbau `\label{<prefix>:<name>}`. Dabei ist zu beachten, dass in der Labelbezeichnung außer des Präfixes keine Sonderzeichen oder Umlaute verwendet werden dürfen.

- Bild `fig`:
- Tabelle `tab`:
- Kapitel `ch`:
- Code-Listing `lst`:
- Anhang `app`:
- Zitat `eq`:

Für die Referenzierung auf ein Label im Text wird der Befehl `\ref` durchgeführt.

z.B. Verweis auf Kapitel der Referenzen in Kapitel 4.2

Um auf die Seite eines Objekts zu referenzieren wird der Befehl `\refpage` verwendet.

z.B. Dieses Kapitel befindet sich auf Seite 10

4.3. Fußnoten

Anmerkungen und Fußnoten sollen vermieden werden. Wenn die Nutzung unumgänglich ist (z.B. Hinweise auf Fehler in der Originalquelle), werden die Anmerkungen mit hochgestellten Ziffern durchnummeriert. Fußnoten werden über den Befehl `\footmark` in den Text eingebunden und mit `\footnotetext` die entsprechende Quelle geschaffen.

z.B. eine Fußnote zu obigem Bild¹.

4.4. Diagramme und Grafiken

Grafiken, Fotos oder Diagramme sollten drucktauglich sein und in der wiederzugebenden Größe in der Ausarbeitung an der gewünschten Position eingefügt werden. Dabei ist dieselbe Schriftart wie im Fließtext (Times New Roman) zu verwenden. Bei der Beschriftung ist darauf zu achten, dass diese mit einem Punkt beendet werden.

Auf eine hochauflösende Darstellung ist zu achten. Bei Diagrammen ist dies gegeben, wenn bei einer Vergrößerung des Dokuments keine unscharfe Ansicht erfolgt. Die Grafiken sollen entweder in Visio erstellt und als PDFs eingebunden werden oder direkt in $\text{\LaTeX}$, durch TikZ (siehe 4.4.2), erstellt werden. Hierbei ist TikZ präferiert.

4.4.1. Microsoft Visio

Microsoft Visio kann auf Rechnern der OTH Regensburg genutzt werden. Sollte eine Nutzung der OTH-Rechner vor Ort nicht möglich sein, kann eine Remotenutzung der CIP-Pool-Rechner erfolgen. Eine Anleitung ist im Anhang dieses Dokuments zu finden, siehe Anhang I.

Die Visio-Dateien müssen für ihre Verwendung in $\text{\LaTeX}$ um ihren Rand bereinigt werden. Dazu müssen unter Datei→Optionen→Menüband anpassen die Entwicklertools aktiviert werden. Anschließend müssen im Reiter Entwicklertools unter Menüpunkt Shapes-

¹Quelle: <http://www.osgi.org/Technology/WhatIsOSGi>

heet anzeigen→Zeichenblatt die Seitenränder der Druckeinstellungen auf 0mm gesetzt werden (vgl. Abbildung 5).

Print Properties			
PageLeftMargin	0 mm	PageRightMargin	0 mm
PageTopMargin	0 mm	PageBottomMargin	0 mm
ScaleX	100%	ScaleY	100%
PagesX	1	PagesY	1

Abbildung 5: Seitenränder in Visio auf 0 setzen.

Beim Einbinden der Grafiken ist darauf zu achten, dass Beschriftungen klar zu lesen sind. Um dies sicherzustellen ist das Zeichenblatt in Visio auf eine Breite von 160 mm, was der Zeilenbreite der Vorlage entspricht, zu begrenzen. Die erstellten Zeichnungen müssen auf dieser Breite untergebracht werden. Ist die Grafik so umfangreich, dass diese Restriktion nicht eingehalten werden kann muss die Grafik an einer passenden Stelle geteilt werden. Die Größeneinstellung des Zeichenblattes kann im Reiter Entwurf→Format→ Weitere Zeichenblattformate wie in Abbildung 6 vorgenommen werden.

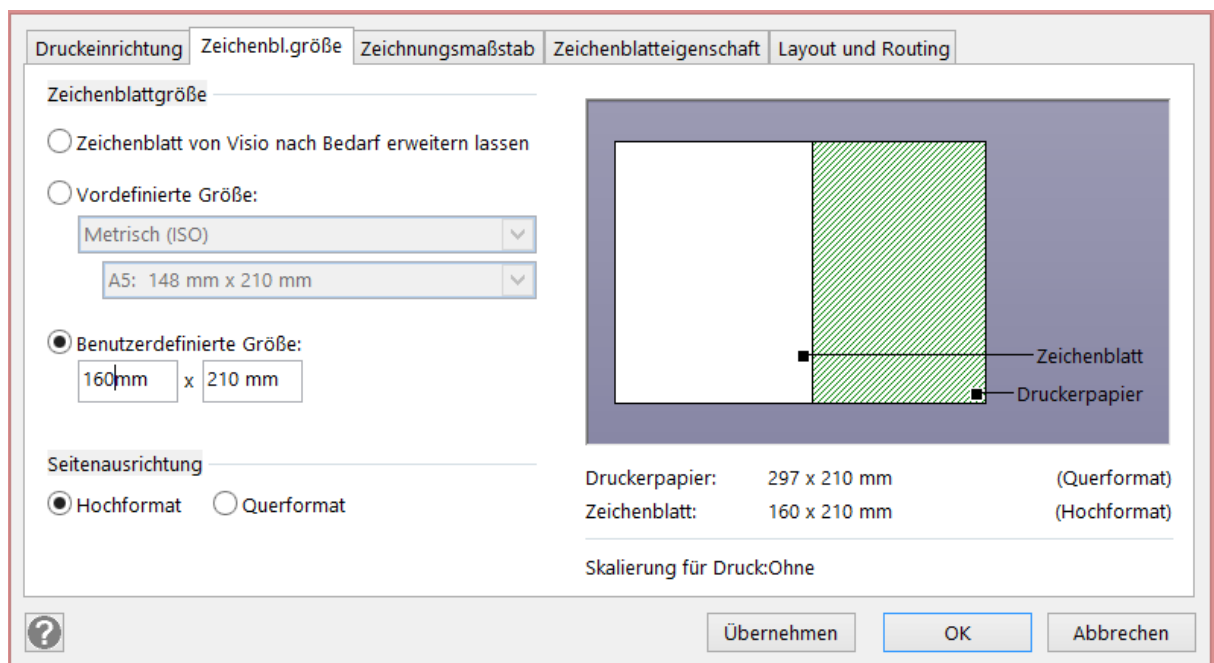


Abbildung 6: Zeichenbreite für Visio-Zeichnungen setzen.

- Entwurf→Format→Größe an Zeichnung anpassen

1. Exportieren als PDF

2. Speichern als PDF

Diese PDF-Datei kann wie ein Bild in L^AT_EX eingebunden werden.

The Gantt chart illustrates the scheduling of jobs on two machines, PS1 and PS2, over a 10-period horizon. The x-axis represents time in periods (0 to 10) and in ZE (0 to 5400). Vertical dashed lines indicate release times at 600, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, and 5400. Vertical solid lines indicate due dates at 3600 and 4200. PS1 processes jobs E1 (200), E3 (200), K2 (100), and K5 (100). PS2 processes jobs P4 (100) and P6 (100). The jobs are scheduled in a way that respects their release times and due dates.

Beim Einbinden der Grafiken kann über die Skalierung die Größe der Grafiken geregelt

werden. Es ist darauf zu achten, dass die Grafiken möglichst einheitlich in ihrer Erscheinung sind. Das heißt, kleine Grafiken werden kleiner dargestellt und größere Grafiken werden auf die gesamte Textbreite skaliert. Die Bilder sollen also verhältnismäßig aufeinander abgestimmt sein. Sollten Grafiken angepasst werden, die bereits vorher für eine größere Zeichenblattbreite erstellt wurden, empfiehlt es sich die Breite auf 160 mm zu reduzieren und anschließend die Grafik für diese Größe zu skalieren. Anschließend wird die Schriftgröße reduziert bis sie die Grafik lesbar ist. Abschließend wird die Größe der Schriftart optimiert. Sollte der Platz für Beschriftungen nicht ausreichen kann nach belieben der Zeilenabstand der Beschriftungen unter Start→Absatz→Zeilenabstand reduziert werden.

Die Datei „Diagramme_LaTex_Beispiele“ enthält die folgenden mit Visio erstellten Diagramme und ist im Ordner Bilder der Latex-Vorlage zu finden.

Gantt Diagramm 1

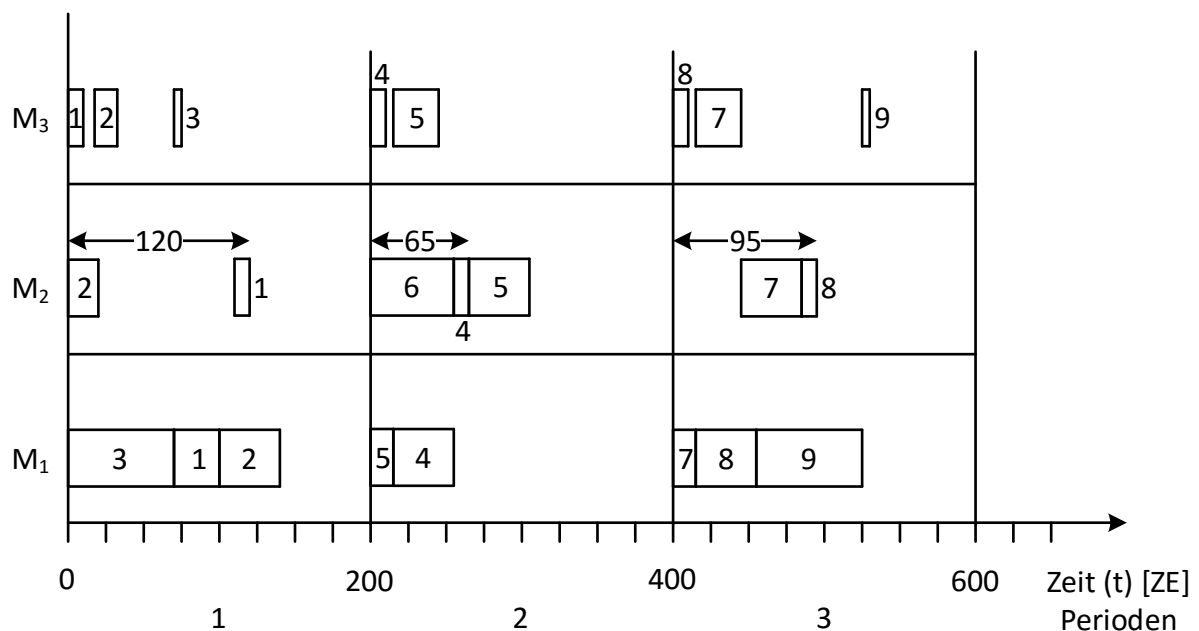


Abbildung 8: Beschriftung des Gantt Diagramms

4.4.2. Grafiken mit $\text{\LaTeX}$ erstellen: TikZ

TikZ steht für "TikZ ist *kein* Zeichenprogramm". Das heißt, dass die Grafiken mittels Code erstellt werden. Zahlreiche Tutorials und Anleitungen sind im Internet frei zugänglich. Das sehr umfangreiche Benutzerhandbuch "TikZ & PGF Manual" wird empfohlen. Die Version vom 27.12.2020 des Handbuchs ist im Ordner dieser Vorlage hinterlegt. Die

zur Nutzung von TikZ notwendigen Pakete sind in dieser Dokumentenvorlage integriert.

Im Folgenden werden Beispiele aufgezeigt. Der TikZ-Code kann dem Quelltext dieser Vorlage entnommen werden.

Zur graphischen Lösung eines linearen Optimierungsproblems wurde die Abbildung in TikZ erstellt.

Gegeben sind die folgenden linearen Restriktionen.

Variablen:

$$x_1 \in \mathbb{R}$$

$$x_2 \in \mathbb{R}$$

$$-x_1 + 2 \cdot x_2 \geq 4 \quad (1)$$

$$-4.5 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 \geq -1.5 \quad (2)$$

$$x_1 \geq 0 \quad (3)$$

$$x_2 \geq 0 \quad (4)$$

und die folgende lineare Funktion:

$$F(x_1, x_2) = 1.5 \cdot x_1 + 0.5 \cdot x_2$$

Lösen Sie die folgenden linearen Optimierungsprobleme:

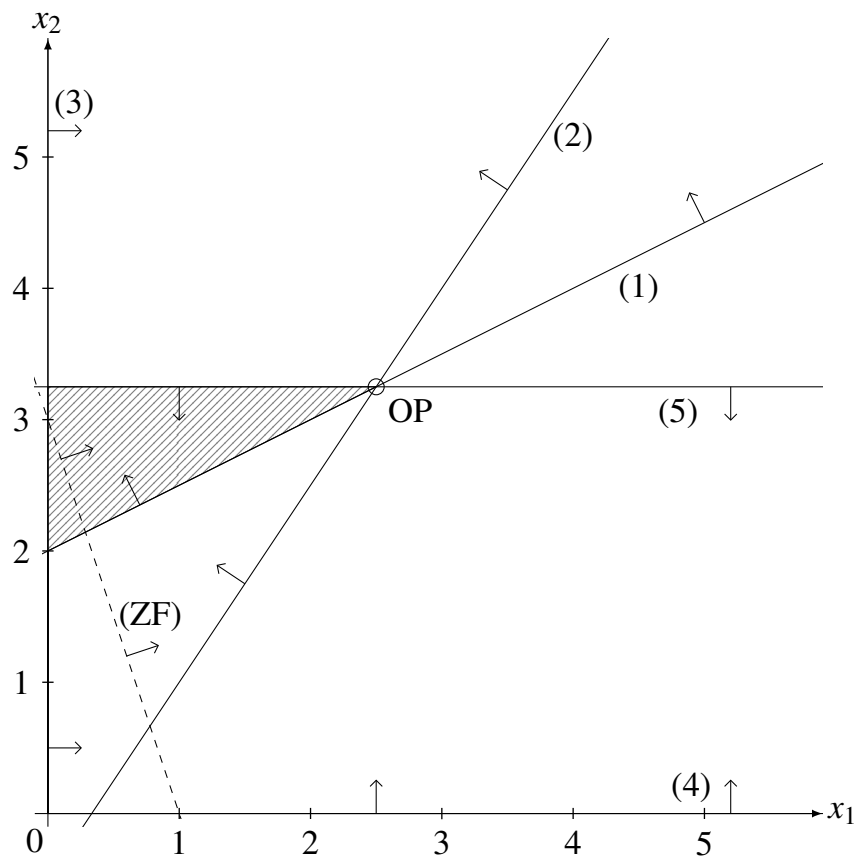
(a) Maximiere $F(x_1, x_2)$ unter den Restriktionen (d.h. s.t.) (1) bis (4).

(b) Maximiere $F(x_1, x_2)$ s.t. (1) bis (4) sowie $x_2 \leq 3.25$ (5).

Nachfolgende Abbildung zeigt die Lösung für Teilaufgabe b). Der gesamte dazugehörige TikZ-Code ist im TeX-Dokument dieser Vorlage zu finden. Generell wurden für das Erstellen der Abbildung 9 folgende Schritte durchgeführt:

1. Erstellen und Formatieren des Koordinatensystems,
2. Einzeichnen des Lösungsraums,
3. Einzeichnen der Restriktionen,
4. Einzeichnen der Zielfunktion,

5. Einzeichnen des Optimums.



OP: Optimaler Punkt; ZF: Zielfunktion; Lösungsraum

Abbildung 9: eine mit TikZ erstellte grafische Darstellung des Linearen Optimierungsproblems (Aufgabe b)).

Graphen werden in dieser Vorlage zumeist mit dem Befehl `\addplot` dargestellt. Dazu sind die Gleichungen in der Form $a \cdot x + b$ zu hinterlegen. Entsprechend gilt es, vorher die Gleichungen in die Normalform $y = a \cdot x + b$ bzw. $y \leq a \cdot x + b$ oder $y \geq a \cdot x + b$ zu bringen. Der Einfachheit halber werden Graphen, die parallel zur x- oder y-Achse verlaufen, in dieser Vorlage nicht durch `\addplot` eingefügt, sondern durch Angabe von Start- und Zielkoordinate als Linie gezeichnet. Beispielsweise wird Restriktion (5) auf diese Weise gezeichnet (`\draw [black] (0,3.25) – (6,3.25);`).

Bei den Beschriftungen der Graphen werden sogenannte "nodes" verwendet. Diese können durch genaue Angabe von Koordinaten angeordnet werden. Für die Beschriftung des optimalen Punkts wird beispielsweise folgendes hinterlegt: `\node at (2.7, 3.1){OP}`.

Die Beschriftungspfeile der einzelnen Graphen werden jeweils als Orthogonale zur Strecke zwischen zwei Punkten auf dem entsprechenden Graph hinterlegt. Für jeden dieser Richtungspfeile sind somit zwei Punkte auf dem Graphen als Koordinaten zu definieren, zwischen denen eine Strecke angenommen wird, zu der das Lot gefällt wird. Dafür wird zunächst der Punkt gewählt, bei dem der Richtungspfeil beginnen soll, und durch `\coordinate` definiert. Ein weiterer Punkt auf dem Graphen ist anzugeben, damit zur Strecke zwischen diesem und der ersten Koordinate das Lot gefällt werden kann. Durch Angabe der gewünschten Länge des Pfeils wird dann die Zielkoordinate bestimmt. Der Richtungspfeil wird im Anschluss zwischen der Start- und Zielkoordinate gezeichnet.

Folgender Code wird für den linken Richtungspfeil von Gleichung (2) hinterlegt.

```

1      \coordinate (g) at (1.5,1.75);
2      \coordinate (h) at ($ (g)!0.45cm!90:(3.5,4.75) $);
3      \draw[>=Straight Barb,->] (g) -- (h);

```

Listing 1: TikZ-Code für den linken Richtungspfeil von Gleichung (2).

Koordinate (g) stellt die Startkoordinate dar, Koordinate (h) die Zielkoordinate für den Richtungspfeil. Bei einem x-Wert von 1.5 ergibt das Einsetzen in die Normalform von Gleichung (2) ($x_2 = 1.5 \cdot x - 0.5 = 1.5 \cdot 1.5 - 0.5$) die y-Koordinate mit dem Wert 1.75. Somit ist die Startkoordinate (1.5,1.75) - dort beginnt der Richtungspfeil. Um den Richtungspfeil genau in 90 Grad zum Graphen auszurichten, wird die Orthogonale verwendet. Dazu ist ein zweiter Punkt auf dem Graphen zu wählen (der Einfachheit halber wird als zweite Koordinate der Punkt gewählt, der zugleich als Startkoordinate für den zweiten Richtungspfeil von Gleichung (2) verwendet wird). Diese Koordinate wird wiederum durch das Festlegen des x-Werts und dem Einsetzen in die Normalform von Gleichung (2) bestimmt. Man erhält die Koordinate (3.5, 4.75). Die Koordinate, die 0.45cm entfernt von Startkoordinate g und im rechten Winkel zur Strecke zwischen g und der Koordinate (3.5,4.75) ist, ist die Zielkoordinate - dort endet der Richtungspfeil. Abschließend wird der Richtungspfeil zwischen g und h gezeichnet. Für eine Ausrichtung des Richtungspfeils in die entgegengesetzte Richtung kann ein Winkel gleich -90 (Grad) verwendet werden.

Folgende Darstellung zeigt diese Überlegungen nochmals in Detail.

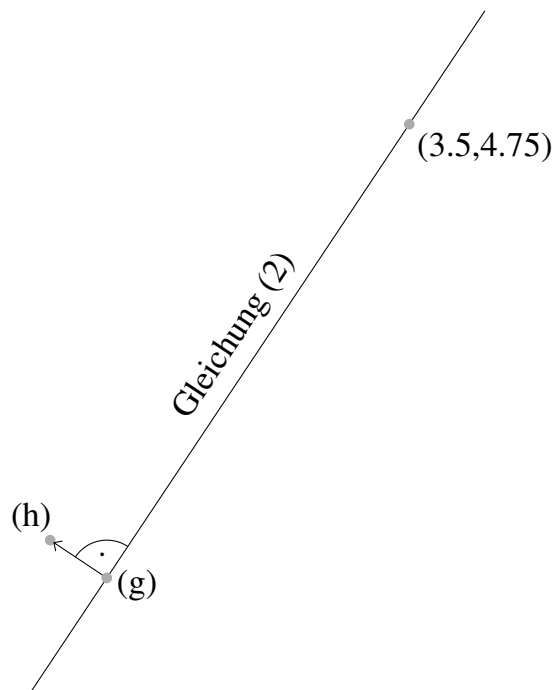


Abbildung 10: detaillierte Darstellung des linken Richtungspfeils für Gleichung (2).

In obigem Beispiel (Abbildung 9) ist es weiterhin notwendig, die Zielfunktion entsprechend zu verschieben, damit diese im Koordinatensystem angezeigt wird. Dies wurde direkt in der Gleichung der Zielfunktion durch Subtraktion eines geeigneten Werts von x verwirklicht. Die ursprüngliche Zielfunktion in diesem Beispiel lautet in Normalform: $x_2 = -3 \cdot x_1$. Durch Subtraktion von 1 von x_1 wird der Graph der Zielfunktion geeignet nach rechts verschoben. Die dadurch resultierende Funktion $x_2 = -3 \cdot (x_1 - 1)$ ist im oberen rechten Quadranten des Koordinatensystems sichtbar.

Abbildung 11 stellt die horizontale Verschiebung der Zielfunktion graphisch dar.

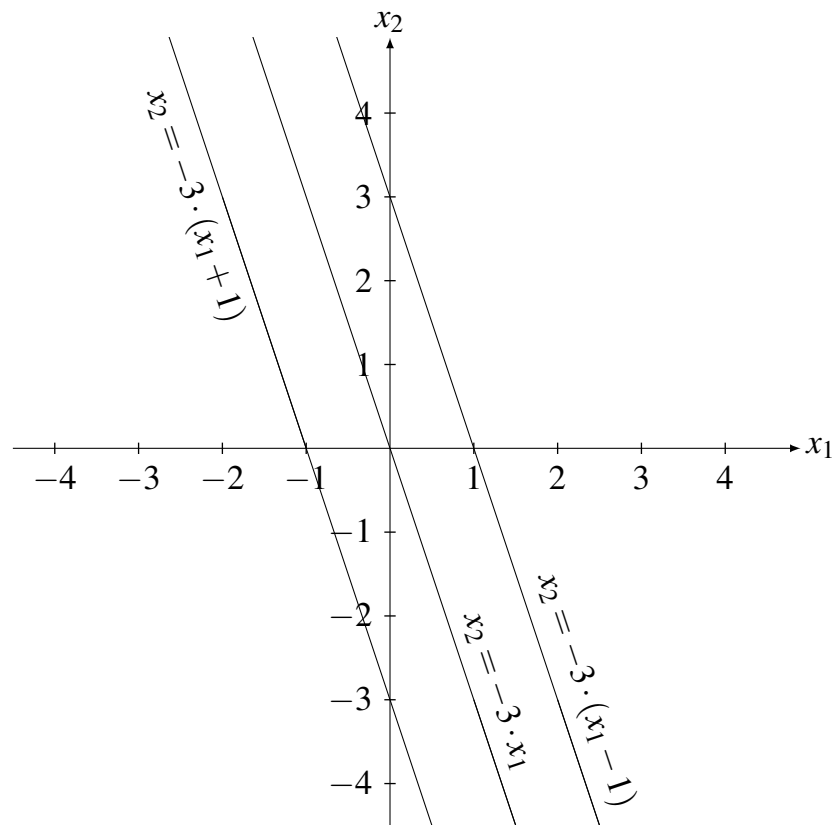


Abbildung 11: horizontale Verschiebung eines Graphen durch Anpassung der Funktion.

Zur Darstellung der Produktstruktur wurde ein Gozintograph mit TikZ erstellt.

Für das Erstellen des Gozintographen wurden folgende Schritte durchgeführt:

1. Darstellen der Produktstruktur von Endprodukt 1 (P1) lediglich mit konvergierender Struktur und ohne Verbindungen über mehrere Stufen hinweg (siehe Abbildung 12),
2. Hinzufügen von Endprodukt 2, ebenso ohne Verbindungen über mehrere Stufen hinweg (siehe Abbildung 13),
3. Hinzufügen der Verbindungslinien zwischen den einzelnen Produkten und Produktstufen (siehe Abbildung 14).

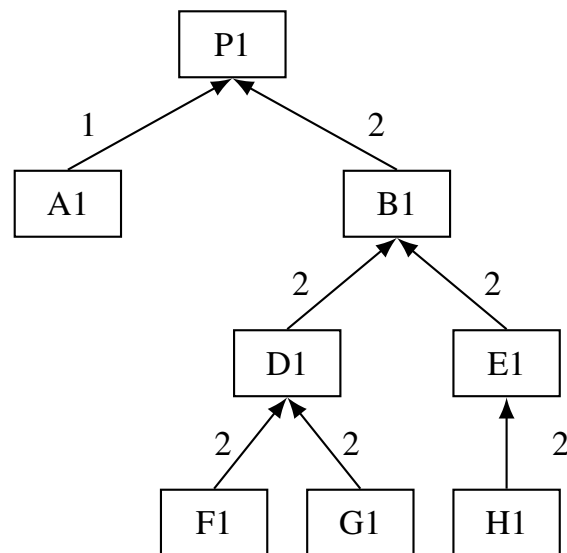


Abbildung 12: Schritt 1 für die Erstellung des gewünschten Gozintographen in TikZ.

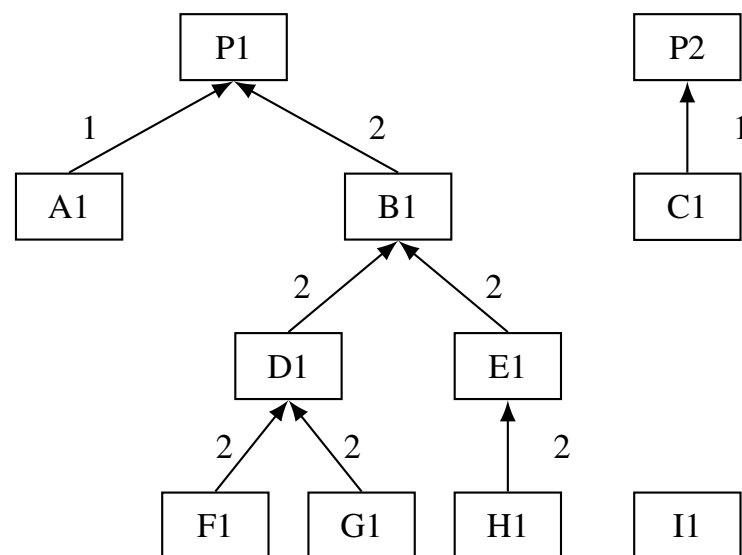


Abbildung 13: Schritt 2 für die Erstellung des gewünschten Gozintographen in TikZ.

Mit Schritt 3 erfolgt das Einzeichnen der noch gewünschten Verbindungslinien. Dazu werden entsprechende Pfeile von der Unterseite eines Kästchens (`[]south`) zur Oberseite eines darunterliegenden Kästchens (`[]north`) gezeichnet. Im Anschluss hat der Gozintograph die gewünschte Form (siehe Abbildung 14).

Auch hier wurden die Beschriftungen mittels "nodes" durchgeführt. Dazu sei auf die Erläuterungen zu Abbildung 9 verwiesen. Durch Anpassung der einzelnen Schritte kann der Gozintograph den eigenen Anforderungen gemäß abgeändert werden.

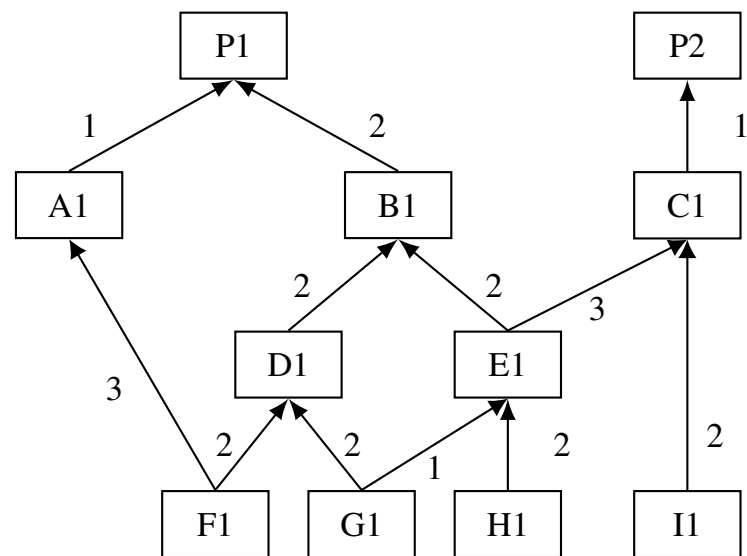


Abbildung 14: ein mit TikZ erstellter Gozintograph.

Weitere Abbildungen von Gozintographen sind im Folgenden dargestellt:

Abbildung 15 zeigt einen Gozintographen mit Kreisen und divergierender Erzeugnisstruktur, Abbildung 16 zeigt einen Gozintographen mit Angabe der Dispositionsstufen.

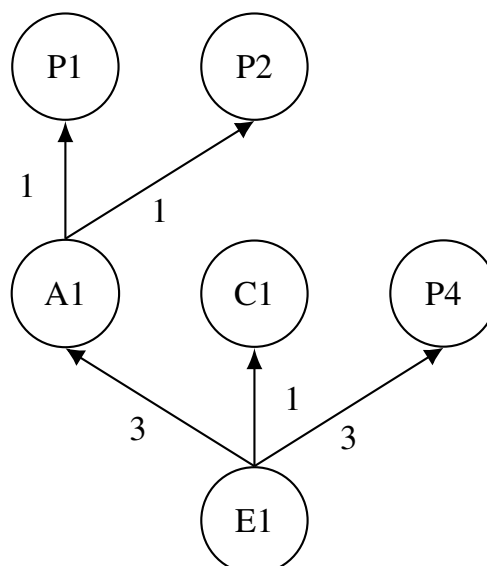


Abbildung 15: ein weiterer, mit TikZ erstellter Gozintograph.

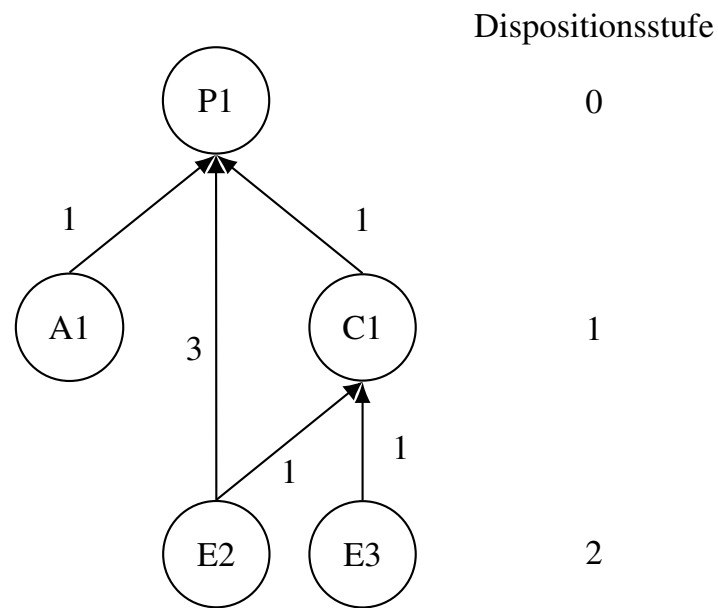


Abbildung 16: noch ein weiterer, mit TikZ erstellter Gozintograph.

Für die grafische Darstellung der Ressourcenbelegungsplanung von Stationen S1, S2 und S3 kann ein Gantt-Diagramm mit TikZ erstellt werden, wie Abbildung 19 zeigt. Zum Erstellen dieser Abbildung wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

1. Festlegung der Anzahl an Stationen, der Skalierung und der Beschriftungen der Zeitachse (siehe Abbildung 17),
2. Einfügen der vertikalen auftragsspezifischen Beschriftungen (siehe Abbildung 18),
3. Einfügen der Aufträge auf den jeweiligen Maschinen und Einfügen weiterer, damit einhergehender Beschriftungen (siehe Abbildung 19).

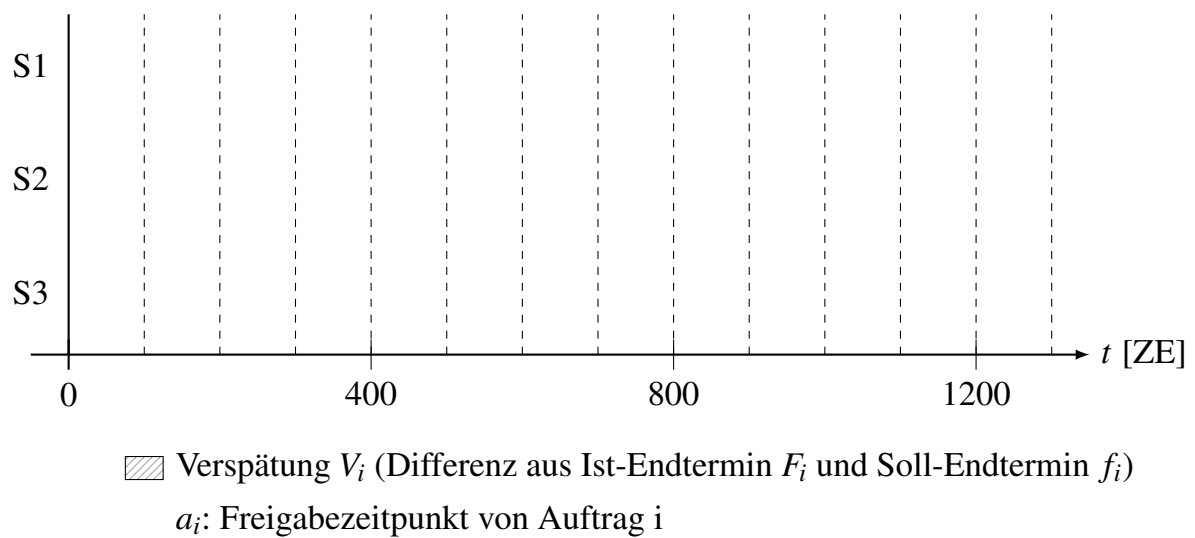


Abbildung 17: Schritt 1 für die Erstellung des gewünschten Gantt-Diagramms mit TikZ.

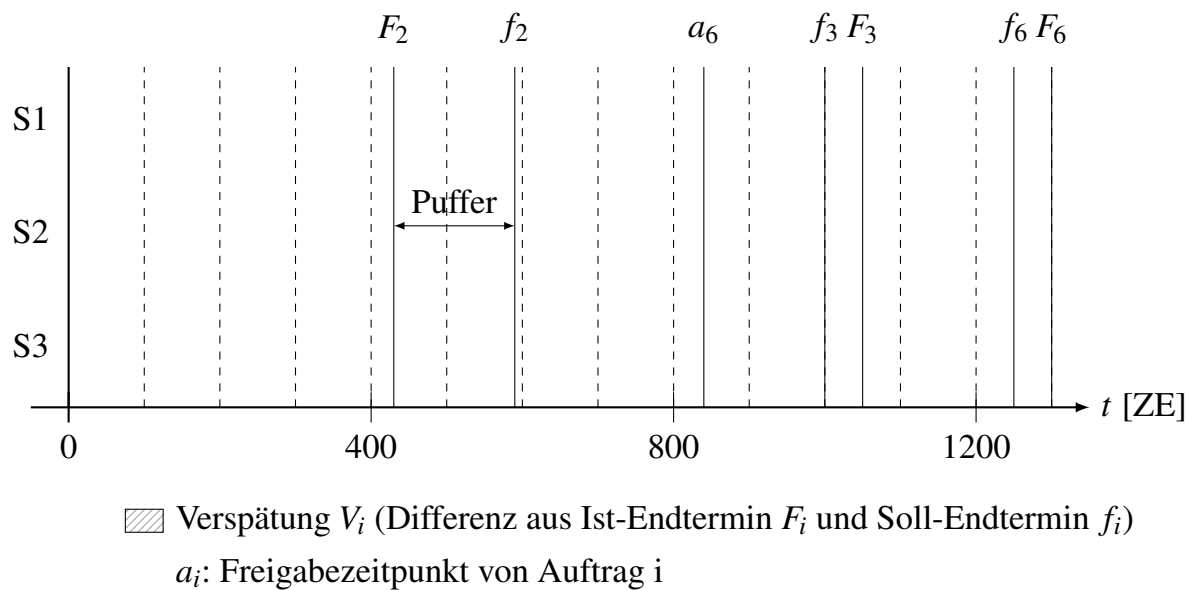


Abbildung 18: Schritt 2 für die Erstellung des gewünschten Gantt-Diagramms mit TikZ.

Das erzeugte Gantt-Diagramm weist unterschiedliche, exemplarisch eingefügte Beschriftungen auf. Durch entsprechende Anpassung des in der Vorlage hinterlegten TikZ-Code kann eine einheitliche Beschriftung eingefügt werden.

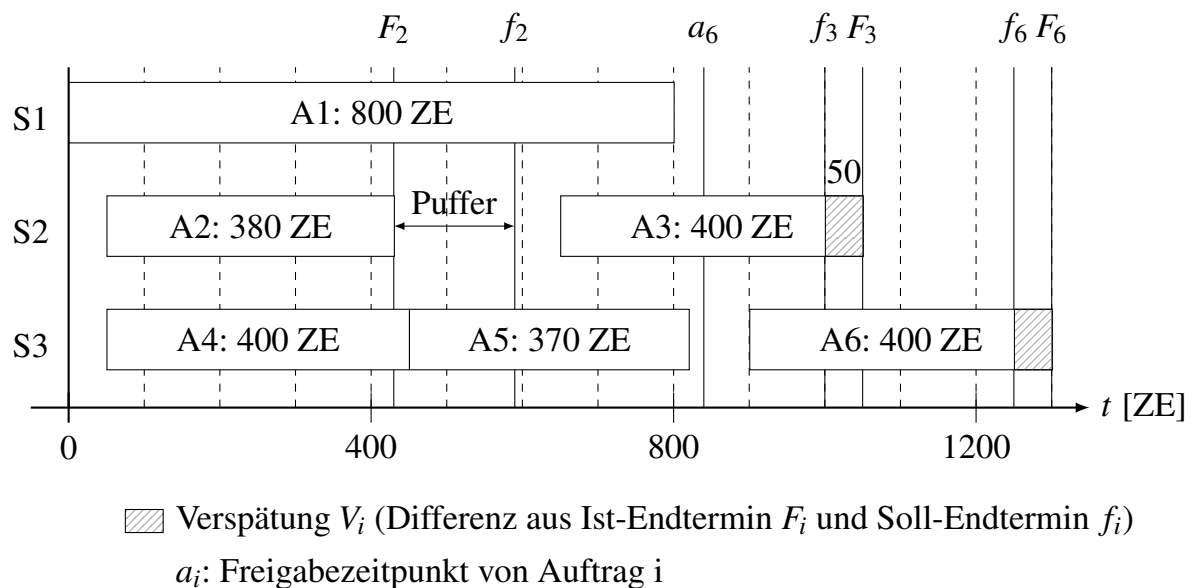


Abbildung 19: ein mit TikZ erstelltes Gantt-Diagramm mit exemplarischen Beschriftungen.

4.5. Tabellen

In diesem Abschnitt wird eine Tabelle (siehe Tabelle 4) dargestellt. Wie eine Tabelle erstellt wird ist dem $\text{\LaTeX}$ -Quellcode zu entnehmen. Nützliche Hinweise für die Erstellung von Tabellen sind unter <http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables> zu finden. Darin werden auch die Möglichkeiten zur Spaltendefinition erklärt. Die Tabelle selbst ist zentriert auszurichten. Es ist zu beachten, dass Tabellen innerhalb der *table*-Umgebung nicht innerhalb ihres Inhaltes, sondern als ganzes umgebrochen werden sollten sie nicht vollständig bis zum Ende einer Seite dargestellt werden können. Die Beispieltabelle enthält eine Vorlage wie mehrere Spalten zusammengefasst werden können und die farbliche Hinterlegung einer Zeile. Die Spaltenbreiten sind für die erste Spalte fest auf 3 cm festgelegt, während die restlichen Spalten dynamisch von $\text{\LaTeX}$ bestimmt werden.

Erzeugnis Tisch			
Position	Sachnummer	Menge	Bezeichnung
1	Tischplatte	1	Einzelteil
2	Befestigungselem.	8	Einzelteil
3	Tischbein	4	Baugruppe

Tabelle 4: Beispieltabelle.

4.5.1. Tabellen mit Umbruch

Bei Langen Tabellen, oder durch die Seitenaufteilung kann es vorkommen, dass ein Seitenumbruch in den Tabellen vorgenommen werden muss. Dafür wird empfohlen zusätzlich das Paket *ltablex* einzubinden. Dadurch werden alle Tabellen, die in der *tabularx*-Umgebung erstellt wurden bei Bedarf umgebrochen. Im Vergleich zur Tabellenerstellung im vorangegangenen Kapitel darf hier nicht noch zusätzlich die *table*-Umgebung verwendet werden. Als Beispiel ist in Tabelle 5 eine lange Tabelle mit Umbruch dargestellt. Dabei wird auch sichergestellt, dass bei einem Umbruch immer mindestens eine Tabellenzeile umgebrochen wird und nicht nur die Tabellenbeschriftung alleine auf der nächsten Seite zu finden ist. Des weiteren bietet die *tabularx*-Umgebung weitere Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. eine dynamische Tabellenbreite und auffüllen von Spalten bis die Tabellenbreite erreicht ist. Bei einem Seitenumbruch einer Tabelle ist es notwendig, jede Seite mit einer Beschriftung am Ende der Tabelle zu versehen. Dazu ist die Beschriftung am Anfang der Tabelle zu definieren und mit dem Zusatz *endfooter* zu versehen. So wird bei einem Umbruch die Beschriftung in der Fußzeile ergänzt. Dabei ist es wichtig zu beachten, ob die Zeilen durch eine Linie getrennt werden oder nicht. Ist eine Trennlinie vorhanden ist es notwendig einen Beschriftung als Fußzeile ohne eine eingehende Trennlinie zu realisieren und eine abschließende Fußzeile über den Befehl *endlastfooter* mit vorangestellter *nobreakhline* zu definieren. Dies ist nötig, da sonst bei einem Umbruch eine doppelte Linie gezogen wird. Die Definition kann im unten aufgezeigten Beispiel als Kommentar eingesehen werden.

Um den Umbruch korrekt durchzuführen ist es zunächst nötig eine eigene Befehl *nobreakhline* zu erstellen. Mit diesem Befehl wird *hline* so ergänzt, dass kein Umbruch dabei mehr durchgeführt wird. Um den Befehl einzubinden ist es notwendig das Modul *Eigene_Methoden* wie einzubinden. Das Modul kann aus der Ordner-Struktur dieses Dokuments kopiert werden. Es kann über den Befehl `input{Eigene_Methoden}` in der Präambel eingefügt werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit Zeilen für einen Umbruch zu sperren. Dies ist sinnvoll, wenn aufeinander folgende Tabellenzeilen zusammengehören und nicht durch einen Umbruch getrennt werden. Dazu steht der Befehl *nopagebreak* zur Verfügung. Wiederrum wird bei diesen Bündelungen von Zeilen der selbst definierte Befehl benötigt, da das normale *hline* die Umbruchsperre aufhebt. In Tabelle ist eine Beispieltabelle realisiert, die zwischen den Zeilen 15 und 18 eine Umbruchsperre enthält, sodass dieser Bereich nur geschlossen umgebrochen werden kann. Sind zu Beginn oder am Ende dieses geschlossenen Bereichs Trennlinien vorhanden müssen diese mit dem Befehl *nobreakhline* definiert werden.

NR.	Zeile	Freig. Auftrag	Entscheidung	Dauer	Ende
1	1800 ZE	E_1	E_1, da einziger Auftrag	350 ZE	2150 ZE
2	2400 ZE	P1_2, P2_3, E_4	P1_2, da $2 < 3 < 4$	150 ZE	2550 ZE
3	2550 ZE	P2_3, E_4	P2_3, da $3 < 4$	150 ZE	2700 ZE
4	2700 ZE	E_4	E_4, da einziger Auftrag	350 ZE	3050 ZE
5	3050 ZE	P1_5, P2_6, E_7	E_7, da P1_5, P2_6 warten auf E_7	350 ZE	3400 ZE
6	3600 ZE	P1_5, P2_6, P1_8, P2_9, E_10	P1_5, da $6 < 8 < 9 < 10$	150 ZE	3750 ZE
7	3750 ZE	P2_6, P1_8, P2_9, E_10	P2_6, da $8 < 9 < 10$	150 ZE	3900 ZE
8	3900 ZE	P1_8, P2_9, E_10	P1_8, da d_8 befriedigen	150 ZE	4050 ZE
9	4050 ZE	P2_9, E_10	P2_9, da d_8 befriedigen	150 ZE	4200 ZE
10	4200 ZE	E_10, P1_11, P2_12, E_13	E_10, da P1_11, P2_12 warten auf E_10 und $10 < 13$	350 ZE	4550 ZE
11	4550 ZE	P1_11, P2_12, E_13	E_13, da P1_11, P2_12 warten auf E_10	350 ZE	4900 ZE
12	4900 ZE	P1_11, P2_12, P1_14, P2_15, E_16	P1_11, da $11 < 12 < 14 < 15 < 16$	150 ZE	5050 ZE
13	5050 ZE	P2_12, P1_14, P2_15, E_16	P2_12, da $12 < 14 < 15 < 16$	150 ZE	5200 ZE
14	5200 ZE	P1_14, P2_15, E_16	E_16, da P1_14, P2_15 warten auf E_13	350 ZE	5550 ZE

Tabelle 5: Beispieltabelle mit Umbruch und Wiederholen des Tabellenkopfes.

NR.	Zeile	Freig. Auftrag	Entscheidung	Dauer	Ende
15	5550 ZE	P1_14, P2_15, P1_17, P2_18	P1_14, da $14 < 15 < 17 < 18$	150 ZE	5700 ZE
16	5700 ZE	P2_15, P1_17, P2_18	P2_15, da $15 < 17 < 18$	150 ZE	5850 ZE
17	6000 ZE	P1_17, P2_18	P1_17, da $17 < 18$	150 ZE	6150 ZE
18	6150 ZE	P2_18	P2_18, da einziger Auftrag	150 ZE	6300 ZE

Tabelle 5: Beispieltabelle mit Umbruch und Wiederholen des Tabellenkopfes.

Um bereits bestehende Tabelle an die neue Anforderung an die Tabellen anzupassen müssen folgende Schritte durchlaufen werden.

1. Modul `Eigene_Methoden` in die Präambel einbinden
2. Einbinden der Beschriftung zu Beginn der Tabelle als Fußzeile
3. Wenn benötigt ersetzen von Trennlinien mit *hline* durch *nobreackhline*
4. Wenn benötigt Gesperrte Zeilenbereiche mit *nopagebreak* kennzeichnen

4.5.2. Auflistung von Variablen, Parametern und Formeln

In Arbeiten um Umfeld des LIPs ist es oftmals notwendig Variablen oder Parametern von Optimierungsmodellen, oder Verfahren darzustellen. Dabei ist es empfehlenswert die Ausrichtung der Parameter und ihrer Beschreibung einheitlich zu gestalten. Dies kann über die Verwendung der *tabularx*-Umgebung mit zwei linksbündigen Ausrichtungen realisiert werden, dabei ist die erste Spalte für die Parameter so lang wie der längste Eintrag. Die zweite Spalte wird beim Erreichen der verbleibenden maximalen Länge durch die Seitenbreite umgebrochen. Durch Einbinden des Paketes *ltablex* wird auch in diesen Auflistungen ein Umbruch ermöglicht. Es folgt ein Beispiel für die Parameterdarstellung.

T	Länge des Planungszeitraums ($1 \leq t \leq T$).
K	Anzahl der Produkte bzw. Arbeitsgänge ($1 \leq k \leq K$).
$\mathcal{N}_k$	Indexmenge der Nachfolger des Produkts $k \forall 1 \leq k \leq K$.
h_k	voller Lagerkostensatz des Produkts $k \forall 1 \leq k \leq K$.
s_k	Rüstkostensatz des Produkts $k \forall 1 \leq k \leq K$.
tb_k	Stückbearbeitungszeit für Arbeitsgang $k \forall 1 \leq k \leq K$.
r_k	Rüstzeit für Arbeitsgang $k \forall 1 \leq k \leq K$.

z_k	Mindestvorlaufzeit eines Auftrags für Arbeitsgang (bzw. Produkt) $k \forall 1 \leq k \leq K$.
$d_{k,t}$	Bedarf zu Produkt k in Periode $t \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$.
$a_{k,t}$	Direktbedarfskoeffizient zwischen zwei Produkten k und $j \forall 1 \leq k, j \leq K$.

Diese Vorgehensweise kann ebenfalls genutzt werden um längere Formeln darzustellen. Hierzu werden anstatt zwei Ausrichtungen nach links eine Spalte mit fester Länge für die Formel und eine Spalte mit Ausrichtung nach rechts für die Beschreibung verwendet. Eine Formel muss immer einen prägnant beschreibenden Namen besitzen. Dabei ist zu beachten, dass bei langen Formeln ein sauberer Umbruch erfolgt und die Formel so lesbar bleibt. Bei Bedarf kann auch die Beschriftung einer Formel in mehreren Zeilen erfolgen.

$y_{k,t-1} + q_{k,t-z_k} - \sum_{i \in N_k} a_{k,i} \cdot q_{i,t} - y_{k,t} = d_{k,t}, \forall 1 \leq k \leq K \text{ und } 1 \leq t \leq T$	Lagerbilanzgleichung.
$\sum_{k \in K_j} (tb_k \cdot q_{k,t} + tr_k \cdot \gamma_{k,t}) \leq b_{j,t}, \forall 1 \leq j \leq J \text{ und } 1 \leq t \leq T$	Kapazitätsbedingungen.
$q_{k,t} - M \cdot \gamma_{k,t} \leq 0, \forall 1 \leq k \leq K \text{ und } 1 \leq t \leq T$	Rüstbedingungen.
$y_{k,0} = 0 \text{ und } y_{k,T} = 0, \forall 1 \leq k \leq K$	Lageranfangs- und endbestand.
$q_{k,t} \geq 0 \text{ und } y_{k,t} \geq 0, \forall 1 \leq k \leq K \text{ und } 1 \leq t \leq T$	Nichtnegativität.
$y_{k,t} - sb_{k,t} \leq 0, \forall 1 \leq k \leq K \text{ und } 1 \leq t \leq T$	Sicherheitsbestand.
$\gamma_{k,t} \in \{0, 1\}, \forall 1 \leq k \leq K \text{ und } 1 \leq t \leq T$	binäre Rüstvariablen.

4.6. Optimierungsmodelle

Nachfolgend wird das LP-Modell MLCLSP als Beispiel abgebildet.

Parameter:

T	Länge des Planungszeitraums ($1 \leq t \leq T$).
K	Anzahl der Produkte bzw. Arbeitsgänge ($1 \leq k \leq K$)
$d_{k,t}^A$	Primärbedarf für Produkt k zu Beginn von Periode $t \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$.
$a_{k,i}$	Direktbedarfskoeffizient zwischen Produkt k und $i \forall 1 \leq i, k \leq K$.
J	Anzahl an Ressourcen ($1 \leq j \leq J$).
$\mathcal{K}_j$	Indexmenge der Arbeitsgänge, die durch die Ressource j vollzogen werden, $\forall 1 \leq j \leq J$.
$\mathcal{N}_k$	Indexmenge der Nachfolger des Produkts $k \forall 1 \leq k \leq K$.
h_k	Voller Lagerkostensatz des Produkts $k \forall 1 \leq k \leq K$.
s_k	Rüstkostensatz des Produkts $k \forall 1 \leq k \leq K$.
tb_k	Stückbearbeitungszeit für Arbeitsgang $k \forall 1 \leq k \leq K$.
tr_k	Rüstzeit für Arbeitsgang $k \forall 1 \leq k \leq K$.

- z_k Mindestvorlaufzeit eines Auftrags für Arbeitsgang (bzw. Produkt)
 $k \forall 1 \leq k \leq K. \forall 1 \leq k \leq K.$
- LA_k Anfangslagerbestand für Produkt $k \forall 1 \leq k \leq K.$
- M Große Zahl (M muss größer als die maximale mögliche Losgröße sein).

Variablen:

- $q_{k,t}^A$ Losgröße für Produkt k zu Beginn von Periode t (als möglicher Starttermin, kurz Starttermin) $\forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$; der Endtermin ist stets zu Beginn von Periode $t+1$.
- $y_{k,t}$ Lagerbestand für Produkt k am Ende der Periode $t \forall 1 \leq k \leq K$ und $0 \leq t \leq T$.
- $\gamma_{k,t}$ binäre Rüstvariable für Produkt k in Periode t mit $\gamma_{k,t} = \begin{cases} 1 & \text{falls } q_{k,t} > 0 \\ 0 & \text{falls } q_{k,t} = 0 \end{cases}$
 $\forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$.

Zielfunktion:

$$Z = \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T (s_k \cdot \gamma_{k,t} + h_k \cdot y_{k,t}).$$

Restriktionen:

- $y_{k,t-1} - d_{k,t}^A + q_{k,t-z_k}^A - \sum_{i \in \mathcal{N}_k} a_{k,i} \cdot q_{i,t}^A = y_{k,t} \forall 1 \leq k \leq K$ und $\forall 1 \leq t \leq T$ Lagerbilanzgleichungen.
- $\sum_{k \in \mathcal{K}_j} (tb_k \cdot q_{k,t}^A + tr_k \cdot \gamma_{k,t}) \leq b_{j,t} \forall 1 \leq j \leq J$ und $\forall 1 \leq t \leq T$ Kapazitätsbedingungen.
- $q_{k,t}^A - M \cdot \gamma_{k,t} \leq 0 \forall 1 \leq k \leq K$ und $\forall 1 \leq t \leq T$ Rüstbedingungen.
- $y_{k,0} = LA_k, y_{k,T} = 0 \forall 1 \leq k \leq K$ Lageranfangs- und endbestände.
- $q_{k,t}^A$ und $y_{k,t} \geq 0 \forall 1 \leq k \leq K$ und $\forall 1 \leq t \leq T$ Nichtnegativität.
- $\gamma_{k,t} \in \{0, 1\} \forall 1 \leq k \leq K$ und $\forall 1 \leq t \leq T$ binäre Rüstvariable.

Minimierungsproblem:

Minimiere Z .

4.7. Pseudocode und Quelltext

Zuletzt ein Beispiel für ein Listing, in dem Quellcode eingebunden werden kann, siehe Listing 2. Bei der Wiedergabe von Pseudocode sind die Bestimmungen für Pseudocode vermerkt in \rffhinffs1\labor\LO \LIP\Gemeinsames\Organisation\Dokumentationsrichtlinie\zu beachten.

Zum einen kann ein Listing direkt im Dokument eingefügt werden. Dies ist bei folgendem Beispiel der Fall.

```

1      int ledPin = 13;
2      void setup() {
3          pinMode(ledPin , OUTPUT);
4      }
5      void loop() {
6          digitalWrite(ledPin , HIGH);
7          delay(500);
8          digitalWrite(ledPin , LOW);
9          delay(500);
10     }
```

Listing 2: Beispielprogramm.

Darüber hinaus kann ein Listing (bspw. aus ILOG als .mod- oder .dat-Datei) eingefügt werden. Für das dazu notwendige Vorgehen sei erneut auf den Code dieser Vorlage verwiesen. Ein Beispiel zeigt die Umsetzung des CLSP-Modells in ILOG. Dieses lautet als „mod“-Datei:

```

1  // Parameter , Teil 1:
2  int T = ...;           // Planungszeitraum .
3  int K = ...;           // Produkte .
4  int J = ...;           // Ressourcen .
5  int M = ...;           // Große Zahl .
6
7  // Wertebereiche :
8  range Produkt = 1..K;
9  range Ressource = 1..J;
10 range Planungszeitraum = 1..T;
11 range PlanungszeitraumNull = 0..T;
12
13 // Variablen :
14 dvar int+ q[Produkt][Planungszeitraum];           // Losgrößen .
15 dvar int+ y[Produkt][PlanungszeitraumNull];        // Lagerbestände .
16 dvar boolean gamma[Produkt][Planungszeitraum];    // Rüstvariablen .
17
18 // Parameter , Teil 2:
19 int b[Ressource][Planungszeitraum] = ...;         // Kapazitäten .
20 int d[Produkt][Planungszeitraum] = ...;           // Nettobedarfe .
21 float h[Produkt] = ...;                           // Lagerkostensätze .
22 float s[Produkt] = ...;                           // Rüstkostensätze .
```

```

23 // Stückbearbeitungszeiten :
24 int tb[Produkt][Ressource] = ...;
25 int tr[Produkt][Ressource] = ...;           // Rüstzeiten .
26 int z[Produkt] = ...;                       // Mindestvorlaufzeiten .
27 int y0[Produkt] = ...;                      // Anfangslagerbestände .
28
29 // Minimierung der Gesamtkosten
30 minimize
31     sum (k in Produkt , t in Planungszeitraum)
32         (s[k] * gamma[k][t] + h[k] * y[k][t]);
33
34 constraints {
35     // Lagerbilanzgleichungen :
36     forall(k in Produkt){
37         forall(t in 1..(z[k])){
38             y[k][t-1] - d[k][t] == y[k][t];
39         }
40         forall(t in (z[k]+1)..T){
41             y[k][t-1] + q[k][t-z[k]] - d[k][t] == y[k][t];
42         }
43     }
44     // Kapazitätsbedingungen :
45     forall(j in Ressource , t in Planungszeitraum){
46         sum(k in Produkt)(tb[k][j] * q[k][t] + tr[k][j] * gamma[k][t])
47             <= b[j][t];
48     }
49     // Rüstbedingungen :
50     forall(k in Produkt , t in Planungszeitraum){
51         q[k][t] - M * gamma[k][t] <= 0;
52     }
53     // Lageranfangsbestände :
54     forall(k in Produkt){
55         y[k][0] == y0[k];
56     }
57 };

```

Listing 3: Implementierung vom Modell CLSP in ILOG.

Damit Umlaute (wie ä, ö, ü) als solche im referenzierten Listing angezeigt werden, ist es erforderlich, das Listing zuvor im TexStudio zu öffnen, die Umlaute einzutragen, zu speichern und dann zu schließen.

In den Fallstudien werden Listings unter anderem dazu verwendet, die angewandten OPL-Definitionen von relevanten Verfahren darzustellen. Auf Grund der Länge dieser Verfahren ist es sinnvoll diese im Anhang der Ausarbeitung abzubilden.

4.8. Algorithmen

Nachfolgend einige Beispiele für Algorithmen

Algorithmus 1: Gozintograph.

Eingabe: Menge an Produkten und $a_{i,j}$.

Anweisungen:

Bilde für jedes Produkt einen Knoten, mit der Knotenmenge V als Ergebnis. Bilde für jeden Direktbedarfskoeffizienten $a_{i,j}$ einen Pfeil vom dem Knoten zum Produkt i zu dem Knoten zum Produkt j mit der Bewertung $a_{i,j}$. Das Ergebnis ist die Pfeilmenge E .

Ausgabe: Graph $G(V,E)$.
be:

Den Produkten (Knoten im Gozintographen) werden Dispositionsstufen u_k durch den folgenden Algorithmus 2 zugeordnet:

Algorithmus 2: Dispositionsstufen.

Eingabe: K Produkte mit Direktbedarfskoeffizienten $(a_{i,j})$ zwischen ihnen. $\mathcal{N}_k$ ist die Indexmenge der Nachfolger des Produkts k .

Anweisungen:

Ordne jedem Produkt k , eine Dispositionsstufe u_k so zu, dass die folgenden Formeln erfüllt sind (es sei angemerkt, dass genau eine Lösung existiert):

$$u_k = \begin{cases} \max_{j \in \mathcal{N}_k} \{u_j\} + 1, & \mathcal{N}_k \neq \emptyset \quad (\text{untergeordnete Produkte}) \\ 0, & \mathcal{N}_k = \emptyset \quad (\text{Endprodukte}) \end{cases} \quad \forall 1 \leq k \leq K$$

Ausgabe: Produkte mit Dispositionsstufe.
be:

Zur Lösung von einem einstufigen Losgrößenproblem werden in der industriellen Praxis verschiedene Heuristiken eingesetzt. Mit Ausnahme der exakten Losgröße haben diese Algorithmen die folgende Grundstruktur – für Produkt k :

Algorithmus 3: Grundstruktur einer Heuristik eines einstufigen Losgrößenproblems.

Eingabe: k , T und $d_{k,t}^A$ (auch als $PLAuf_{k,t}^A$ aufgrund der programmorientierten Materialbedarfsplanung).

Anweisungen:

- Schritt 1: Setze $\tau = 1$ und $t = \tau + 1$.
- Schritt 2: Berechne ein Kostenkriterium $C_{k,t}$ und eine Vergleichsgröße $V_{k,t}$.
- Schritt 3: Bilde einen (heuristik-spezifischen) Vergleich zwischen $C_{k,t}$ und $V_{k,t}$ mit dem Ergebnis b .
- Schritt 4: Ist b erfüllt und $t < T$, so setze $t = t + 1$ und gehe zu Schritt 2.
- Schritt 5: Ist b nicht erfüllt, so bilde das Los $PLAuf_{k,\tau}^A = \sum_{i=\tau}^{t-1} d_{k,i}^A$ (für die Periode τ), setze $\tau = t$, $t = \tau + 1$ und gehe zu Schritt 2, falls $t \leq T$ ist, sonst setze $PLAuf_{k,T}^A = d_{k,T}^A$.
- Schritt 6: Ist b erfüllt und $t = T$, so bilde das Los $PLAuf_{k,\tau}^A = \sum_{i=\tau}^T d_{k,i}^A$ (für die Periode τ).

Ausgabe: $PLAuf_{k,t}^A$ für $1 \leq t \leq T$.
be:

Algorithmus 4: Programmorientierte Materialbedarfsplanung.

Eingabe: Gozintograph mit Dispositionsstufen, Planungszeitraum aus Anzahl an Perioden T (von 1 bis T) sowie (mit Produkt k und Periode t) $Sicher_{k,t}$, $Vormerk_{k,t}^A$, $Bestell_{k,t}^A$, LA_k , $LZ_{k,t}^A$, $d_{k,t}^A$, z_k , $PB_{k,t}^A$ und $ZB_{k,t}^A$.

Anweisungen:

- Initialisierung: $d_{k,0}^A = 0$, $PB_{k,0}^A = 0$, $ZB_{k,0}^A = 0$ und $PLAuf_{j,0}^A = 0 \forall 1 \leq k \leq K$.
- In der Peggingstruktur wird für jeden Bedarf $d_{k,t}^A$ ein Knoten (kn) eingefügt.
- Durchlaufe die Dispositionsstufen (u) von 0 bis zur höchsten Dispositionsstufe:

Für jedes Produkt (k) auf der Dispositionstufe u:

1. Durchlaufe die Perioden (t) von Periode 0 bis zu der Endperiode T und berechne (Periode 0 dient der Initialisierung):

- Berechnung des Bruttobedarfs:

$$Brutto_{k,t}^A = d_{k,t}^A + y_{k,t}^A + PB_{k,t}^A + ZB_{k,t}^A \text{ mit } y_{k,t}^A = \sum_{j \in \mathcal{N}_k} a_{k,j} \cdot PlAuf_{j,t}^A,$$

- Berechnung des physischen Bestandes:

$$Physisch_{k,t}^A = \begin{cases} \max\{Dispon_{k,t-1}^A - Brutto_{k,t-1}^A; 0\} + \\ \quad Sicher_{k,t-1} + Vormerk_{k,t-1}^A, & t > 0 \\ LA_k, & t = 0, \end{cases}$$

- Berechnung des disponiblen Bestandes:

$$Dispon_{k,t}^A = \begin{cases} Physisch_{k,t}^A + LZ_{k,t}^A - Sicher_{k,t} - \\ \quad Vormerk_{k,t}^A + Bestell_{k,t}^A, & t > 0 \\ Physisch_{k,0}^A, & t = 0, \end{cases}$$

- Berechnung des Nettobedarfes:

$$Netto_{k,t}^A = \max\{Brutto_{k,t}^A - Dispon_{k,t}^A; 0\} \text{ und}$$

- Berechnung des Planauftrages – ohne Losbildung (Kennzeichnung: „oL“):

$$PlAuf_{k,t-z_k}^{oL,A} = Netto_{k,t}^A.$$

($PlAuf_{k,t-z_k}^A$ bedeutet, dass der Auftrag zu Beginn der Periode $t - z_k$ beginnen kann (aber nicht muss) und bei einer geschätzten Durchlaufzeit von z_k ist er zu Beginn von Periode t beendet; ein Planauftrag ist also terminiert.)

2. Löse das einstufige Losgrößenproblem aus diesen $PlAuf_{k,t}^{oL,A}$; die Lose bilden die $PlAuf_{k,t}^A$.

Erweitere die Peggingstruktur durch (die gerade ermittelten Lose):

- In der Peggingstruktur wird für ein $PlAuf_{k,t}^A$ ein Knoten (kn) eingefügt.
- Das Los $PlAuf_{k,t}^A$ mit Knoten kn deckt ein oder mehrere $PlAuf_{k,t}^{oL,A}$ – je nach Losbildung eventuell nur teilweise. Ein $PlAuf_{k,t}^{oL,A}$ deckt seinerseits einen Sekundärbedarf und eventuell einen Primärbedarf $d_{k,t}^A$ mit Knoten kn_d in der Peggingstruktur und w_d ist der Teil von $d_{k,t}^A$, der durch den

Planauftrag zum Knoten kn ($PLAuf_{k,t}^A$) gedeckt wird, – also ein Wert. Jeder dieser Sekundärbedarfe wird zur Produktion für einen oder mehrere $PLAuf_{k,t}^A$ (Los) mit Knoten kn_1 bis kn_n in der Peggingstruktur verwendet; beachte, dass das Produkt k , ein direkter Nachfolger vom Knoten k im Gozintographen ist. w_i ist der Anteil von dem Planauftrag zu dem Knoten kn_i ($PLAuf_{k,t}^A$), der durch den Planauftrag zu dem Knoten kn ($PLAuf_{k,t}^A$) gedeckt wird; wegen dem Direktbedarfskoeffizienten ist die verbrauchte Menge vom Planauftrag $PLAuf_{k,t}^A$ in der Regel höher als die Menge, die durch den (dann verbrauchenden) Planauftrag $PLAuf_{k,t}^A$ produziert werden soll. Nun wird in die Peggingstruktur ein Pfeil von kn zu kn_i mit der Bewertung w_i und eventuell ein Pfeil zu kn_d (falls kn_d vorhanden ist) mit der Bewertung w_d eingefügt; kn_1 bis kn_n und eventuell kn_d sind Nachfolger von kn und – quasi umgekehrt – kn ist Vorgänger von kn_1 bis kn_n und eventuell kn_d .

Ausgabe: Planauftrag ($PLAuf_{k,t}^A$) für jedes Produkt k in jeder Periode t und Peggingstruktur zwischen den Planaufträgen und zwischen den Planaufträgen und den Primärbedarfen.

4.9. Formeln

Formeln werden in einem abgesetzten Mathematikmodus erstellt. Die am häufigst verwendeten Formeln werden durch TexStudio im Reiter Mathe bereitgestellt. Ein Beispiel ist dem Quellcode zu entnehmen. Bei der Erstellung von Formeln ist unbedingt auf die korrekte Notation und Bezeichnung von Variablen zu achten. Eine Übersicht über viele Befehle ist unter http://www-astro.physik.tu-berlin.de/files/Uebung/Dokumentationen/mathe_in_latex2e.pdf zu finden.

$$Y = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$Ax = \sum_{i=1}^n x_i$$

Darüber hinaus ist es möglich Formelobjekte in den Text einzubinden. Diese Formeln in Fließtext werden durch in einer Mathematik-Umgebung definiert, die durch ein Dollarzeichen (\$) gestartet und beendet wird. Es folgt ein Beispiel: $Y = \sum_{i=1}^n x_i$. Es ist zu beachten, dass in den Mathematik-Modi in L^AT_EX Leerzeichen ignoriert werden. Dementsprechend kann müssen diese für Texte in der Formel beendet werden, oder explizit in Texte gewandelt werden, wie hier dargestellt wird: $Y = \sum_{i=1}^n x_i$ *Summenformel* $Y = \sum_{i=1}^n x_i$.

4.10. Quellen

Die Quellen befinden sich in der Datei *bib.bib*. Ein Buch- und eine Online-Quelle sind beispielhaft eingefügt. Für die Erstellung des Literaturverzeichnis wird BibLaTeX mit dem Backend Biber verwendet. Die Einstellungen für die Formatierung sind im Dokumentenkopf hinterlegt.

Um eine Quelle im Text zu nennen wird der Befehl `\cite` und der eindeutigen ID der Quelle wiedergegeben. [Herr09]

Hinweis: Es kann sein, dass Änderungen im Quellenverzeichnis nicht übernommen werden, oder Fehler produzieren. Dann ist es sinnvoll alle Dateien des L^AT_EX-Dokuments außer der Bibliothek, dem Bilderordner und das L^AT_EX-File zu löschen und durch erneutes Speichern der Datei neu anzulegen.

4.11. Abkürzungen

Abkürzungen werden im Kopfbereich erstellt. Neue Abkürzungen werden mit dem Befehl `\newacronym{<ID>}{<Abkürzung>}{<Langtext>}` erstellt. Mit diesem Befehl werden Abkürzungen zur dokumenteigenen Abkürzungsbibliothek hinzugefügt werden. Jedes Element in dieser Bibliothek können über `\gls` und den eindeutigen Index ausgegeben werden. Dabei wird bei erster Verwendung Kurz- und Langform und im weiteren Verlauf nur noch die Kurzform ausgegeben. Hier ein Beispiel:

Für die Produktionsplanung ist ein Material Requirements Planing (MRP) von wichtiger Bedeutung. Für die Durchführung von MRP stellt das Labor ein Tool zu Verfügung.

Die Ausgabe der Verzeichnisses erfolgt automatisch und alphabetisch sortiert am Ende des Dokuments. Es ist zu beachten, dass das Abkürzungsverzeichnis erst nach zweimaligem Kompilieren vollständig angezeigt wird, da erst die Bibliothek erstellt und danach ausgelesen werden muss.

4.12. Verzeichnisse

Bei korrekter Verwendung der Gliederungselemente (*section*) und Objektbeschriftungen werden die Verzeichnisse wie Gliederung, Abbildungs-, Listing- und Tabellenverzeichnis automatisch erstellt.

4.12.1. Stichwortverzeichnis

TexStudio

Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden:

Unter Optionen → TeXstudio konfigurieren: („Erweiterte Optionen“ muss aktiviert sein (im Einstellungsfenster: unten links))

1. Schritt: Makeindex konfigurieren

Dazu unter Befehl bei makeindex folgendes eintragen:

makeindex.exe %.idx

2. Schritt: Makeindex beim Kompilieren ausführen Dazu unter Erzeugen: Beim Standardcompiler folgenden Befehl eintragen.

txs:///pdflatex | txs:///makeindex | txs:///pdflatex

Der doppelte Eintrag von pdflatex ist erforderlich, damit das Stichwortverzeichnis sofort angezeigt wird. Beim ersten Durchlauf werden die neu per definierten Einträge übersetzt, danach das Stichwortverzeichnis erstellt, und abschließend das neue Stichwortverzeichnis eingetragen.

Manuelles Erzeugen des Stichwortverzeichnisses. Da es trotzdem vorkommen kann, dass das Stichwortverzeichnis nicht automatisch erstellt wird, hier die Anleitung wie es manuell erstellt werden kann. Es gilt zu beachten, dass dieser Befehl nur das Stichwortverzeichnis erstellt, um es in dem Dokument anzuzeigen, muss das Dokument erneut kompiliert werden.

Das Stichwortverzeichnis kann unter Tools → Befehle → MakeIndex erstellt werden.

Minimalbeispiel:

```

1      % !TeX document-id = {acd94374-0a5a-4c39-a15c-8f2e56f0151a}
2
3      %) das Papierformat zuerst
4      \documentclass[12pt,a4paper,listof=entryprefix,bibliography=
        totocnumbered,toc=listofnumbered,lof=listofnumbered]{
        scrartcl}
5
6      % WICHTIG!!!
7      % Pseudokommentar um pdflatex zu erlauben andere Programme zu
        nutzen z.B. gnuplot
8      % !TeX TXS-program:compile = txs:///pdflatex/[--shell-escape]
9
10     % deutsche Silbentrennung
11     \usepackage[ngerman]{babel}
12
13     % wegen deutschen Umlauten
14     \usepackage[ansinew]{inputenc}
15
16     % Stichwortverzeichnis

```

```

17 \usepackage[nonewpage]{imakeidx}
18 \makeindex[intoc=false , title=]
19
20 % wird für das Beispiel eigentlich nicht benötigt
21 % wird aufgenommen, um analog der eigentliche Vorlage arbeiten
    zu können
22 \newcounter{verzeichnis}
23 \setcounter{verzeichnis}{1}
24
25 % hier beginnt das Dokument
26 \begin{document}
27
28 % Inhaltsverzeichnis
29 \tableofcontents
30
31 % eine Seite mit wichtigen Begriffen
32 \newpage
33 \section{Kapitel}
34
35 Auf dieser Seite sind die Begriffe System\index{System},
    Systemzustand\index{System!Zustand}, Systemelement\index{
    System!Element} und Emergenz\index{Emergenz} von Interesse.
36
37 \section{Weiteres Kapitel}
38
39 Auf dieser Seite sei nochmals was gesagt zu System\index{
    System} und Systemelement\index{System!Element} sowie zu
    Transformationsprozess.\index{Transformationsprozess} Ein
    klein wenig Text. \\
40
41 % Stichwortverzeichnis
42 \pagebreak
43 \stepcounter{verzeichnis}
44 % Stichwortverzeichnis soll im Inhaltsverzeichnis auftauchen
45 \section{Stichwortverzeichnis}
46
47 % Abstand analog der anderen Verzeichnisse reduzieren
48 \vspace{-2em}
49
50 % Stichwortverzeichnis endgueltig anzeigen
51 \printindex
52
53 % das ist wohl jetzt das Ende des Dokumentes
54 \end{document}

```

Listing 4: Beispielprogramm.

Der folgende Text soll das Stichwortverzeichnis demonstrieren.

Dies ist ein kurzer Satz. Die ist eine neue Seite. Das ist nun ein mini Satz.

4.12.2. Abkürzungsverzeichnis

Akronyme müssen mittels folgendem Befehl gepflegt werden.

```
1 %Abkürzungen hinzufügen
2 \newacronym{hello}{hw}{hello world}
3 \newacronym{svm}{svm}{support vector machines}
4 \newacronym{nu}{nu}{not used}
```

Damit die Abkürzungen im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt werden müssen sie im Dokument mindestens einmal mittels

```
1 \gls{DLZ}
```

oder

```
1 \Gls{DLZ}
```

benutzt werden, wobei die zweite Variante die ausgeschriebene Abkürzung großschreibt.

4.13. Verzeichnisse automatisch erstellen

4.13.1. Verwendung von TXS-program:compile

In unseren Dokumenten verwenden wir zu beginn immer folgenden Pseudocode, der benötigt wird, damit externe Programme ausgeführt werden. Dieser Pseudocode ersetzt den Standard compile Befehl.

```
1 % WICHTIG!!!
2 % Pseudokommentar um pdflatex zu erlauben andere Programme zu
   nutzen z.B. gnuplot
3 % !TeX TXS-program:compile = txs:///pdflatex/[--shell-escape]
```

4.13.2. Stichwortverzeichnis mit Standardformatierung

Damit automatisch das Stichwortverzeichnis erstellt wird, muss der Befehl wie folgt ergänzt werden.

```
1 % WICHTIG!!!
```

```

2 % Pseudokommentar um pdflatex zu erlauben andere Programme zu
   nutzen z.B. gnuplot
3 % !TeX Txs-program:compile = txs:///pdflatex/[--shell-escape] |
   txs:///makeindex | txs:///pdflatex/[--shell-escape]

```

VI Stichwortverzeichnis

aggregierte Gesamtplanung, 1	Kapazitätsbelastungsfaktor, 4
AGGPLAN, 1	Kapazitätsbelastungsprofil, 5
Beschäftigungsglättung, 1	Pegging-Struktur, 6
Deckungsbeitrag, 3	Planungsabstand, 6
Durchlaufzeit, 3	Planungshorizont, 6
Einlagerungsregel, 3	Planungshorizonteffekt, 6, 7
	Planungszeitraum, 7

Abbildung 20: Stichwortverzeichnis mit Standardformatierung

4.13.3. Stichwortverzeichnis mit eigener Formatierung

Möchte man eine Formatierungsdatei mit angeben „_index.ist“ die im Ordner „tex“ liegt würde der Befehl wie folgt aussehen.

```

1 % WICHTIG!!!
2 % Pseudokommentar um pdflatex zu erlauben andere Programme zu
   nutzen z.B. gnuplot
3 % !TeX Txs-program:compile = txs:///pdflatex/[--shell-escape] |
   makeindex.exe -g -s tex/_index.ist %.idx | txs:///biber | txs
   :///pdflatex/[--shell-escape]

```

Mit dem Schalter -g kann MakeIndex die Daten nach DIN 5007-2 (deutsche Telefonsortierung) sortieren. Allerdings muss dann mit Hilfe der Option -s auch eine eigene Stildatei eingebunden werden, da “in MakeIndex standardmäßig eine andere Bedeutung besitzt. Wird das vergessen, erhält man die Fehlermeldung „Option -g invalid, quote character must be different from ““.“.

VI Stichwortverzeichnis

A	gefrorener Horizont.....4	
aggregierte Gesamtplanung.....1		K
AGGPLAN.....1		Kapazitätsbelastungsfaktor.....4
B		Kapazitätsbelastungsprofil.....5
Beschäftigungsglättung.....1		P

Abbildung 21: Stichwortverzeichnis mit eigener Formatierung

4.13.4. Literaturverzeichnis mit biber immer erstellen

Mit Hilfe des Pseudokommentars kann man auch einstellen, dass biber immer aufgerufen wird.

```

1 % WICHTIG!!!
2 % Pseudokommentar um pdflatex zu erlauben andere Programme zu
   nutzen z.B. gnuplot
3 % !TeX Txs-program:compile = txs:///pdflatex/[--shell-escape] |
   txs:///makeindex | txs:///biber | txs:///pdflatex/[--shell-
   escape]

```

5. Einleitung

In der Einleitung wird das Thema der Arbeit erläutert (z.B. Betrachtung der Durchlaufterminierung im MRP).

Daraus ist die Fragestellung, die mit der Fallstudie bearbeitet wird, abzuleiten und zu begründen (z.B. Wie wirkt sich die Vorlaufzeit auf die Berechnung der Durchlaufterminierung aus?).

5.1. Rahmen

Der Rahmen, indem die Fallstudie stattfindet, wird aufgezeigt (z.B.: Die Fallstudie entstand im Rahmen des Projektstudiums an der Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH) im LIP). Damit wird der Umfang der erbrachten Arbeitszeit festgelegt und kann mit anderen, themenverwandten Fallstudien verglichen werden.

5.2. Voraussetzungen

Die Voraussetzungen beschreiben das notwendige Arbeitsumfeld. Dazu gehören verwendete Werkzeuge mit Versionsständen, eventuell verwendete Vorlagen etc. (z.B. Für die Bearbeitung der Fallstudien wurde das laboreigene MRP-Werkzeug in Version 1.1.6 verwendet. Als Vorlage für die Fallstudie dient eine Ausarbeitung aus [Herr09] S. 271 ff..)

5.3. Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Fallstudie (roter Faden) wird erläutert.

5.4. Eingliederung in den Produktionsprozess

In den Fallstudien, die im Rahmen des LIPs stattfinden, ist es sinnvoll, die erstellten Arbeiten in die Prozesskette des Vertriebs, der Produktion und der Beschaffung einzugliedern. Dazu werden die Darstellungen zur Produktionsplanung und -steuerung und dem Produktionsplanungsprozess nach [Herr11] verwendet. Für diese Einordnung stehen nach den Ausführungen der Literatur die Darstellungen in den Abbildungen 22 und 23 zur Verfügung. Im Bilder-Ordner dieser Vorlage ist ebenfalls das entsprechende Visio-File hinterlegt.

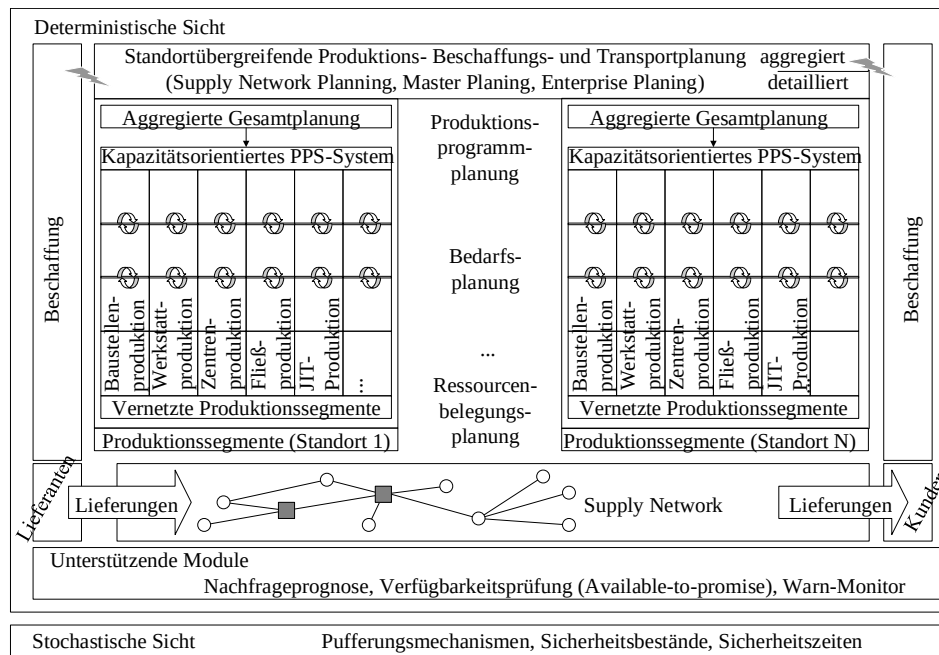


Abbildung 22: Produktionsplanung und -steuerung in der Industrie.

Der Planungsprozess innerhalb eines PPS-Systems wird in der folgenden Darstellung detaillierter betrachtet.

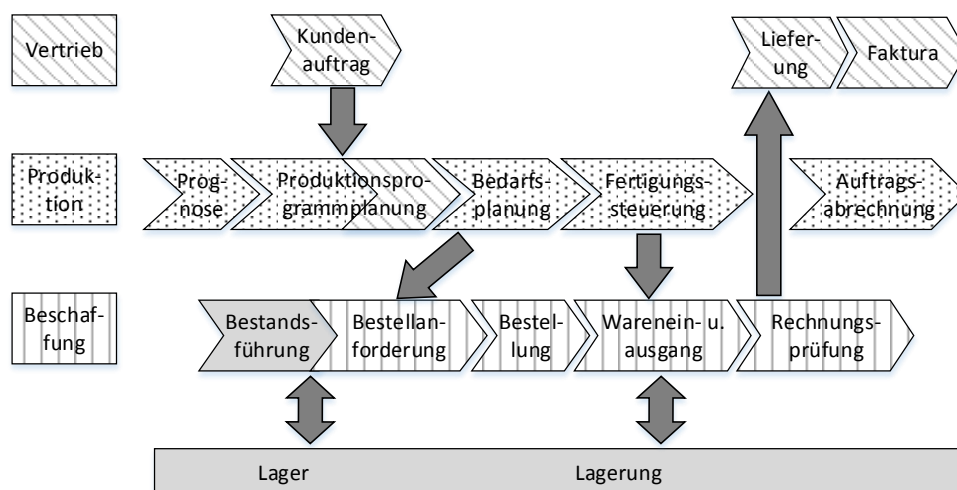


Abbildung 23: Prozesskette zu Beschaffung, Produktion und Vertrieb [Herr11].

Für Fallstudien, die im Bereich der Bedarfsplanung angesiedelt sind, steht eine weitere Abbildung zur genaueren Einordnung, wie in Abbildung 24 dargestellt, zur Verfügung. Auch hierzu ist die entsprechende Visio-Datei im Bilderordner zu finden.

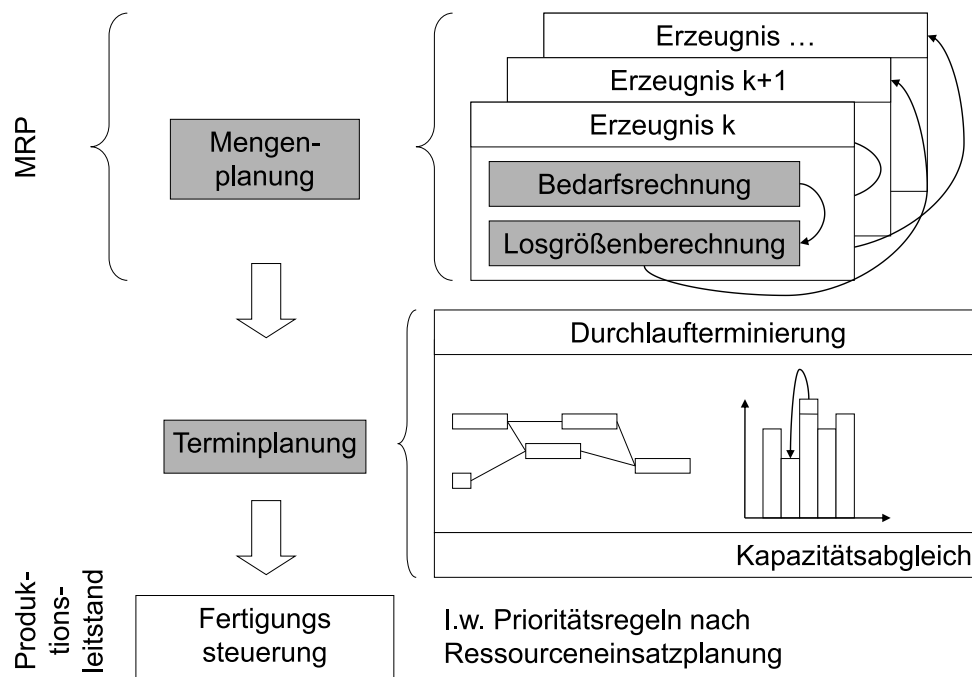


Abbildung 24: Prozesskette zu Beschaffung, Produktion und Vertrieb [Herr11].

6. Struktur der Studienarbeit

Vor allem in Abschlussarbeiten soll sich an folgender Struktur orientiert werden.

1. Was sind Ihre Kernergebnisse?
 2. Definieren Sie das Problem (z.B. Antwortzeiten von Kundenanfragen sind zu hoch).
 3. Analysieren Sie das Problem (im Hinblick auf die Prozesse und IT, z.B. Datenbankzeiten sind zu hoch).
 4. Erarbeiten Sie eine Lösung und setzen Sie diese um (z.B. bessere Select Statements).
 5. Evaluieren Sie die Güte der Lösung (z.B. Antwortzeiten wurden um 70% reduziert).
- Entscheidend sind konkrete Aussagen, die quantitativ belegt werden.

Bei der Analyse und Anwendung von Verfahren soll folgender Aufbau eingehalten werden:

1. Welches Problem wird gelöst? Dies ist an einem Beispiel aufzuzeigen.
2. Wie wird das Problem gelöst?
 - Algorithmus, Formeln usw.
 - Anwenden der Algorithmen, Formeln etc. auf das Beispiel.

Bei der Ausarbeitung von Fallstudien soll sich an folgender Struktur orientiert werden:

1. Unternehmensbeschreibung mit allen Daten im Text. Dabei sind alle relevanten Daten zusätzlich in Tabellenform zusammenzufassen.
2. Aufgabenstellung: diese ist kurz zu nennen.
3. Lösung.
4. Zusammenfassung: eventuell mit Anmerkungen zur Lösung, wie etwa Relevanz, Einsatz, Schwächen, Verbesserungsmöglichkeiten usw.

7. Beispiele für Ausarbeitungen

In diesem Kapitel sind Beispiele aufgeführt, die Teile dieser Vorlage exemplarisch darstellen sollen.

Beispiele 1 stellt die graphische Lösung eines linearen Optimierungsproblems dar. Die Abbildung wurde dazu mit TikZ erstellt.

Beispiel 2 zeigt die Darstellung des Optimierungsmodells CLSP. Dabei wird das Einbinden von Listings exemplarisch aufgezeigt.

7.1. Graphische Lösung eines linearen Optimierungsmodells, Beispiel 1

Gegeben ist das folgende lineare Optimierungsproblem:

Variablen:

$$x_1 \in \mathbb{R}$$

$$x_2 \in \mathbb{R}$$

$$\text{Maximiere } F(x_1, x_2) = 2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

s.t.

$$4 \cdot x_1 + x_2 \leq 26 \quad (1)$$

$$x_1 + 4 \cdot x_2 \leq 24 \quad (2)$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 22 \quad (3)$$

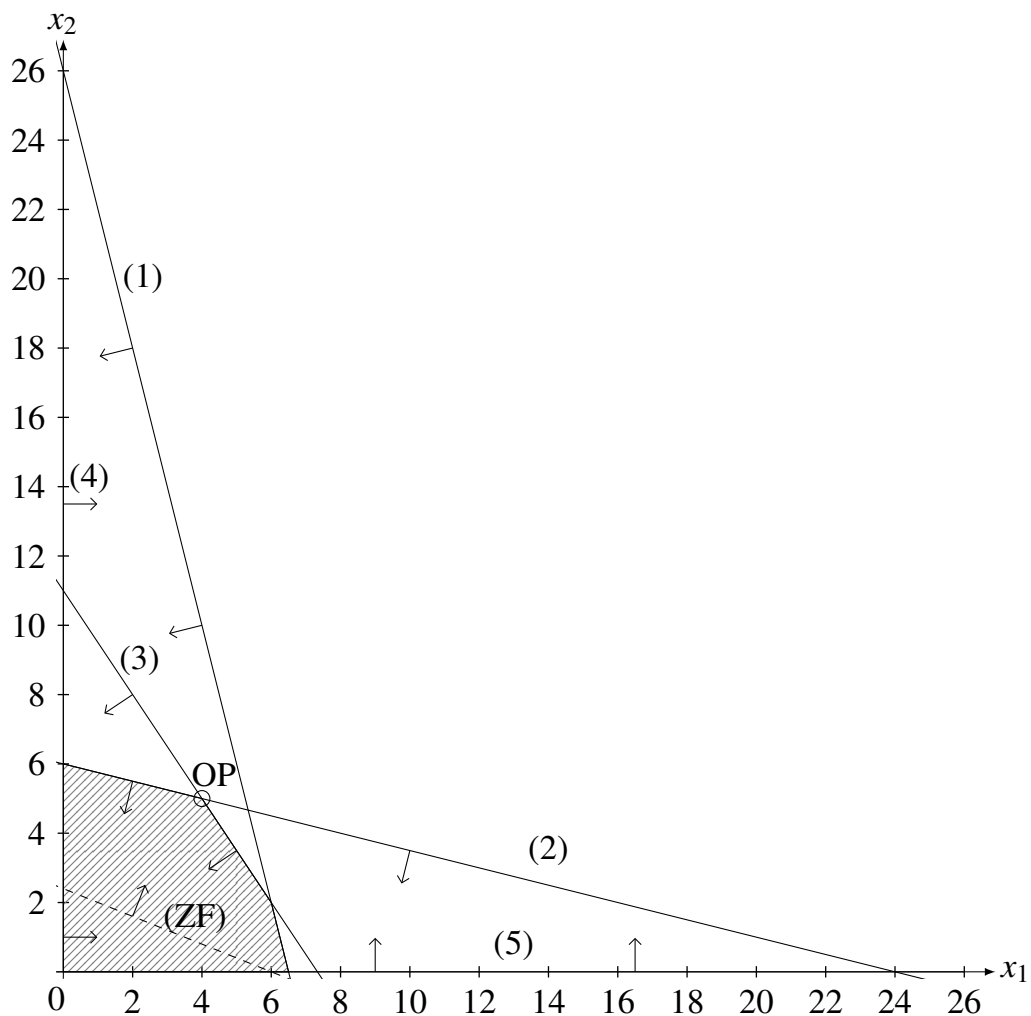
$$x_1 \geq 0 \quad (4)$$

$$x_2 \geq 0 \quad (5)$$

Lösen Sie dieses lineare Optimierungsproblem nach dem graphischen Verfahren.

Lösung

Die graphische Darstellung zu diesem linearen Optimierungsproblem ist in der folgenden Abbildung 25 angegeben.



OP: Optimaler Punkt; ZF: Zielfunktion;  Lösungsraum

Abbildung 25: Graphische Darstellung zum linearen Optimierungsproblem (Beispiel 1).

Nach dem graphischen Lösungsverfahren wird nun die Zielfunktion (ZF) in Richtung steigender Zielfunktionswerte (d.h. nach oben) verschoben. Der letzte Punkt vor dem Verlassen des Lösungsraums ist der in der Abbildung 25 eingezeichnete und mit „OP“ markierte Punkt. Es handelt sich um den Schnittpunkt der Restriktionen (2) und (3). Dies bestimmt das folgende lineare Gleichungssystem:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 = 24 & (2) \\ 3x_1 + 2x_2 = 22 & (3) \end{cases}$$

Seine Lösung durch das Gaußsche Eliminationsverfahren führt zu den folgenden Äquivalenzumformungen:

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{rcl} x_1 & + & 4x_2 = 24 \\ & - & 10x_2 = -50 \end{array} \right] \begin{array}{l} | (2) \\ \text{durch } (3) - 3 \cdot (2) \quad | (3) \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{rcl} x_1 & + & 4x_2 = 24 \\ & & x_2 = 5 \end{array} \right] \begin{array}{l} | (2) \\ \text{durch } (3) : (-10) \quad | (3) \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{rcl} x_1 & + & 4 \cdot 5 = 24 \\ & & x_2 = 5 \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{durch Einsetzen von } x_2 = 5 \quad | (2) \\ | (3) \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{rcl} x_1 & & = 4 \\ & x_2 & = 5 \end{array} \right] \text{durch Umformen von } (2)$$

Durch das Lösen des linearen Gleichungssystems wurde somit ermittelt, dass $(4, 5)$ der optimale Punkt ist. Durch Einsetzen in die Zielfunktion ergibt sich $2 \cdot 4 + 5 \cdot 5$ und damit der optimale, d.h. größte Wert, von 33.

7.2. Capacitated Lotsizing Problem (CLSP), Beispiel 2

Das lineare Optimierungsmodell Capacitated Lotsizing Problem (CLSP) wird im Folgenden komprimiert dargestellt.

Für Details sei auf [Herr09] verwiesen.

Parameter:

T	Länge des Planungszeitraums ($1 \leq t \leq T$)
K	Anzahl der Produkte ($1 \leq k \leq K$)
J	Anzahl der Ressourcen ($1 \leq j \leq J$)
M	große Zahl (mindestens so groß wie größtmögliche Lösgröße)
$b_{j,t}$	verfügbare Kapazität der Ressource j in Periode $t \forall 1 \leq j \leq J$ und $1 \leq t \leq T$
$d_{k,t}$	Nettobedarfsmenge des Produkts k in Periode $t \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$
h_k	Lagerkostensatz für Produkt $k \forall 1 \leq k \leq K$
s_k	Rüstkostensatz für Produkt $k \forall 1 \leq k \leq K$
$tb_{k,j}$	Bearbeitungszeit für eine Einheit von Produkt k an Ressource $j \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq j \leq J$
$tr_{k,j}$	Rüstzeit für Produkt k an Ressource $j \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq j \leq J$
z_k	Mindestvorlaufzeit eines Auftrags für Produkt $k \forall 1 \leq k \leq K$
LA_k	Anfangslagerbestand für Produkt $k \forall 1 \leq k \leq K$

Variablen:

$q_{k,t}$ Losgröße des Produkts k in Periode $t \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$

$y_{k,t}$ Lagerbestand für Produkt k am Ende der Periode $t \forall 1 \leq k \leq K$ und $0 \leq t \leq T$

$\gamma_{k,t}$ binäre Rüstvariable für Produkt k in Periode t mit $\gamma_{k,t} = \begin{cases} 1 & \text{falls } q_{k,t} > 0 \\ 0 & \text{falls } q_{k,t} = 0 \end{cases}$
 $\forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$

$$\min \sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T (s_k \cdot \gamma_{k,t} + h_k \cdot y_{k,t})$$

unter den Restriktionen

$y_{k,t-1} + q_{k,t} - z_k - d_{k,t} = y_{k,t} \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$ Lager-

bilanzgleichungen

$q_{k,t} - M \cdot \gamma_{k,t} \leq 0 \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$ Rüstbedingung

$\sum_{k=1}^K (tb_{k,j} \cdot q_{k,t} + tr_{k,j} \cdot \gamma_{k,t}) \leq b_{j,t} \forall 1 \leq j \leq J$ und $1 \leq t \leq T$ Kapazitätsrestriktion

$y_{k,0} = 0, y_{k,T} = 0 \forall 1 \leq k \leq K$ Lageranfangs- und endbestand

$q_{k,t}, y_{k,t} \geq 0 \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$ Nicht-

$\gamma_{k,t} \in \{0,1\} \forall 1 \leq k \leq K$ und $1 \leq t \leq T$ negativität.

Die Umsetzung dieses Optimierungsproblems in ILOG lautet – als „mod“-Datei:

```

1 // Parameter , Teil 1:
2 int T = ...;           // Planungszeitraum .
3 int K = ...;           // Produkte .
4 int J = ...;           // Ressourcen .
5 int M = ...;           // Große Zahl .
6
7 // Wertebereiche :
8 range Produkt = 1..K;
9 range Ressource = 1..J;
10 range Planungszeitraum = 1..T;
11 range PlanungszeitraumNull = 0..T;
12
13 // Variablen :
14 dvar int+ q[Produkt][Planungszeitraum];           // Losgrößen .
15 dvar int+ y[Produkt][PlanungszeitraumNull];       // Lagerbestände .
16 dvar boolean gamma[Produkt][Planungszeitraum];   // Rüstvariablen .
17
18 // Parameter , Teil 2:
19 int b[Ressource][Planungszeitraum] = ...;        // Kapazitäten .

```

```

20 int d[Produkt][Planungszeitraum] = ...;           // Nettobedarfe .
21 float h[Produkt] = ...;                           // Lagerkostensätze .
22 float s[Produkt] = ...;                           // Rüstkostensätze .
23 // Stückbearbeitungszeiten :
24 int tb[Produkt][Ressource] = ...;
25 int tr[Produkt][Ressource] = ...;                 // Rüstzeiten .
26 int z[Produkt] = ...;                             // Mindestvorlaufzeiten .
27 int y0[Produkt] = ...;                             // Anfangslagerbestände .
28
29 // Minimierung der Gesamtkosten
30 minimize
31     sum (k in Produkt, t in Planungszeitraum)
32         (s[k] * gamma[k][t] + h[k] * y[k][t]);
33
34 constraints {
35     // Lagerbilanzgleichungen :
36     forall(k in Produkt){
37         forall(t in 1..(z[k])){
38             y[k][t-1] - d[k][t] == y[k][t];
39         }
40         forall(t in (z[k]+1)..T){
41             y[k][t-1] + q[k][t-z[k]] - d[k][t] == y[k][t];
42         }
43     }
44     // Kapazitätsbedingungen :
45     forall(j in Ressource, t in Planungszeitraum){
46         sum(k in Produkt)(tb[k][j] * q[k][t] + tr[k][j] * gamma[k][t])
47             <= b[j][t];
48     }
49     // Rüstbedingungen :
50     forall(k in Produkt, t in Planungszeitraum){
51         q[k][t] - M * gamma[k][t] <= 0;
52     }
53     // Lageranfangsbestände :
54     forall(k in Produkt){
55         y[k][0] == y0[k];
56     }
57 };

```

Listing 5: Implementierung vom Modell CLSP in ILOG.

Die Parameter für das konkrete Zahlenbeispiel lauten – als „dat“-Datei (zur Vereinfachung sind nicht alle 12 Perioden vor dem Planungsintervall angegeben, sondern nur einige, um eine Vorproduktion zu erlauben):

```
1 T = 5; // Anzahl an Perioden .
2 K = 2; // Anzahl an Produkten .
3 J = 1; // Anzahl an Ressourcen .
4 // M muss wenigstens so groß wie die Summe an Bedarfen sein .
5 M = 200;
6 // Nettobedarfe :
7 d = [[0, 0, 0, 60, 40]
8      [0, 0, 0, 40, 60]];
9 // Kapazitäten :
10 b = [[100,100,100,100,100]];
11 h = [100, 100]; // Lagerkostensätze .
12 s = [1, 1]; // Rüstkostensätze .
13 tb = [[1], [1]]; // Stückbearbeitungszeiten .
14 tr = [[0], [0]]; // Rüstzeiten .
15 z = [1, 1]; // Mindestvorlaufzeiten .
16 y0 = [0, 0]; // Anfangslagerbestände .
```

Listing 6: Implementierung ILOG Parameter beim Schuhproduzenten.

Verzeichnisse

I. Literaturverzeichnis

- [Herr09] Frank Herrmann: *Logik der Produktionslogistik*. 1. Aufl. München: Oldenbourg, R, 2009. 450 S.
- [Herr11] Frank Herrmann: *Operative Planung in IT-Systemen für die Produktionsplanung und -steuerung. Wirkung, Auswahl und Einstellhinweise von Verfahren und Parametern*. 1. Aufl. Studium. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, 2011. Online-Ressource.

II. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.	Citavi Einstellungen	3
Abbildung 2.	Citavi Einstellungen	5
Abbildung 3.	Texmarker konfigurieren Bib(la)tex auf biber % ändern.	5
Abbildung 4.	Texmarker konfigurieren schnelles Übersetzen.	6
Abbildung 5.	Seitenränder in Visio auf 0 setzen.	12
Abbildung 6.	Zeichenbreite für Visio-Zeichnungen setzten.	12
Abbildung 7.	Beispiel Grafik Gantt-Diagramm.	13
Abbildung 8.	Beschriftung des Gantt Diagramms	14
Abbildung 9.	eine mit TikZ erstellte grafische Darstellung des Linearen Opti- mierungsproblems (Aufgabe b)).	16
Abbildung 10.	detaillierte Darstellung des linken Richtungspfeils für Gleichung (2).	18
Abbildung 11.	horizontale Verschiebung eines Graphen durch Anpassung der Funktion.	19
Abbildung 12.	Schritt 1 für die Erstellung des gewünschten Gozintographen in TikZ.	20
Abbildung 13.	Schritt 2 für die Erstellung des gewünschten Gozintographen in TikZ.	20
Abbildung 14.	ein mit TikZ erstellter Gozintograph.	21
Abbildung 15.	ein weiterer, mit TikZ erstellter Gozintograph.	21
Abbildung 16.	noch ein weiterer, mit TikZ erstellter Gozintograph.	22
Abbildung 17.	Schritt 1 für die Erstellung des gewünschten Gantt-Diagramms mit TikZ.	23
Abbildung 18.	Schritt 2 für die Erstellung des gewünschten Gantt-Diagramms mit TikZ.	23
Abbildung 19.	ein mit TikZ erstelltes Gantt-Diagramm mit exemplarischen Be- schriftungen.	24
Abbildung 20.	Stichwortverzeichnis mit Standardformatierung	40
Abbildung 21.	Stichwortverzeichnis mit eigener Formatierung	41
Abbildung 22.	Produktionsplanung und -steuerung in der Industrie.	43
Abbildung 23.	Prozesskette zu Beschaffung, Produktion und Vertrieb [Herr11].	43
Abbildung 24.	Prozesskette zu Beschaffung, Produktion und Vertrieb [Herr11].	44
Abbildung 25.	Graphische Darstellung zum linearen Optimierungsproblem (Bei- spiel 1).	47
Abbildung 26.	CIP-Pool-Remotennutzung: Anmeldung auf Website	60

Abbildung 27. CIP-Pool-Remotenutzung: Auswahl des CIP-Pools	61
Abbildung 28. CIP-Pool-Remotenutzung: Öffnen der Anwendung zur Remote Desktop Connection	61
Abbildung 29. CIP-Pool-Remotenutzung: Bestätigen der Verbindung	62
Abbildung 30. CIP-Pool-Remotenutzung: erneute Anmeldung	62
Abbildung 31. CIP-Pool-Remotenutzung: Abmeldung des Benutzers	63

III. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Schriftgrößen.	8
Tabelle 4. Beispieltabelle.	24
Tabelle 5. Beispieltabelle mit Umbruch und Wiederholen des Tabellenkopfes. . .	26
Tabelle 5. Beispieltabelle mit Umbruch und Wiederholen des Tabellenkopfes. . .	27

IV. Listings

Lst. 1. TikZ-Code für den linken Richtungspfeil von Gleichung (2).	17
Lst. 2. Beispielprogramm.	30
Lst. 3. Implementierung vom Modell CLSP in ILOG.	30
Lst. 4. Beispielprogramm.	37
Lst. 5. Implementierung vom Modell CLSP in ILOG.	49
Lst. 6. Implementierung ILOG Parameter beim Schuhproduzenten.	51

V. Algorithmenverzeichnis

List of loa

Algorithmus 1. Gozintograph.	32
Algorithmus 2. Dispositionsstufen.	32
Algorithmus 3. Grundstruktur einer Heuristik eines einstufigen Losgrößenpro- blems.	33
Algorithmus 4. Programmorientierte Materialbedarfsplanung.	33

VI. Stichwortverzeichnis

entry, 37

kurz, 39

mini

siehe auch kurz, 39

neu, 39

VII. Abkürzungsverzeichnis

LIP	Labor für Informationstechnik und Produktionslogistik.
MRP	Material Requirements Planing.
OTHR	Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg.

Anhang

I. Remotenutzung der CIP-Pool-Rechner

Für die Remotenutzung der CIP-Pool-Rechner sind folgende Schritte zu vollziehen.

Es sei angemerkt, dass nach aktuellem Stand (09.12.2020) die CIP-Pool-Rechner bis März 2021 zur Remotenutzung zur Verfügung stehen.

1. Eine Verbindung mit dem Hochschulnetz muss aufgebaut werden. Dies ist mittels VPN (siehe Anleitung) möglich.
2. Die Seite <https://remote-cip-wa.hs-regensburg.de/RDWeb/> muss aufgerufen werden.

Im Anschluss muss die Anmeldung mittels NDS-Kennung im Format **HSR\abc12345** erfolgen.

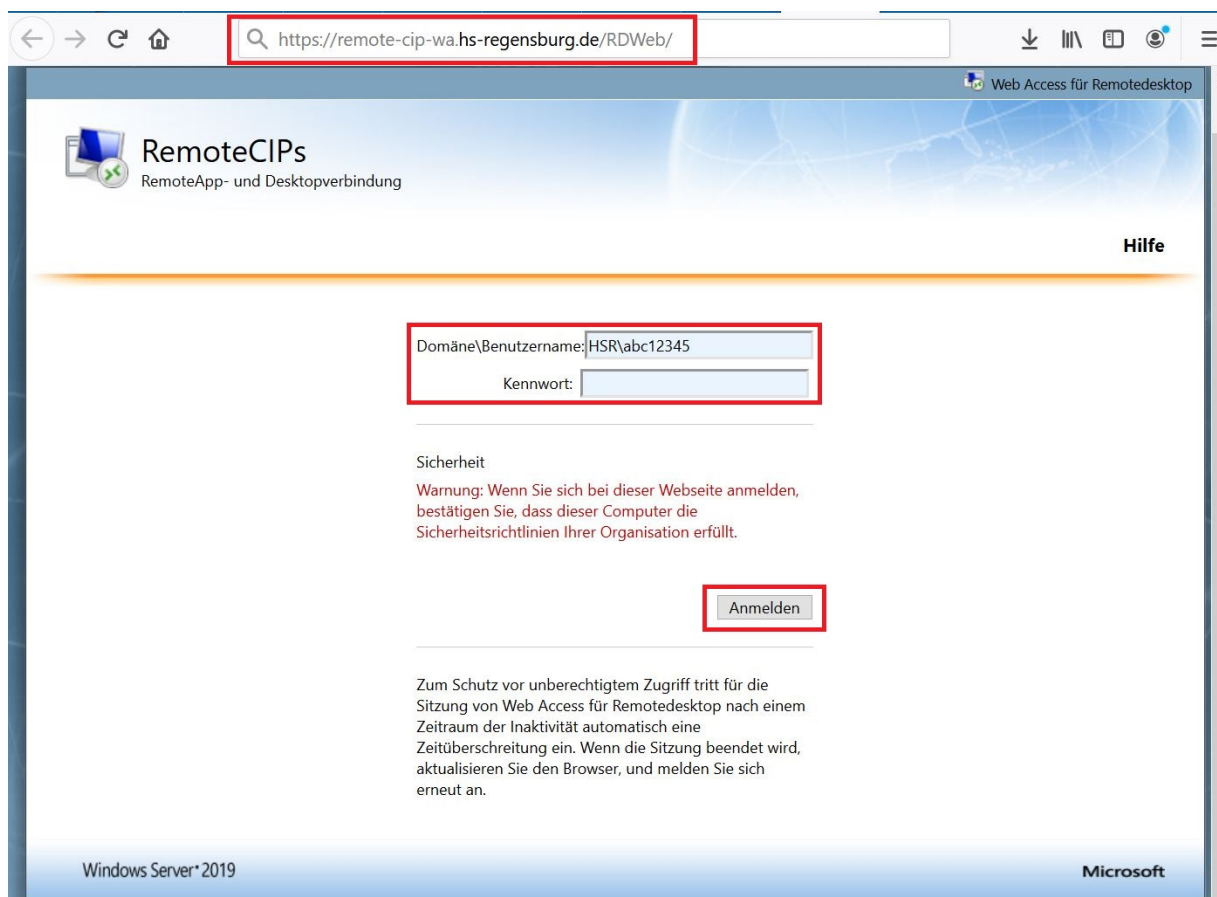


Abbildung 26: CIP-Pool-Remotenutzung: Anmeldung auf Website

3. Nach erfolgter Anmeldung ist durch einen Mausklick der CIP-Pool auszuwählen,

dessen Rechner man nutzen möchte. In dieser Anleitung wird der CIP-Pool der Maschinenbau-Fakultät ausgewählt.

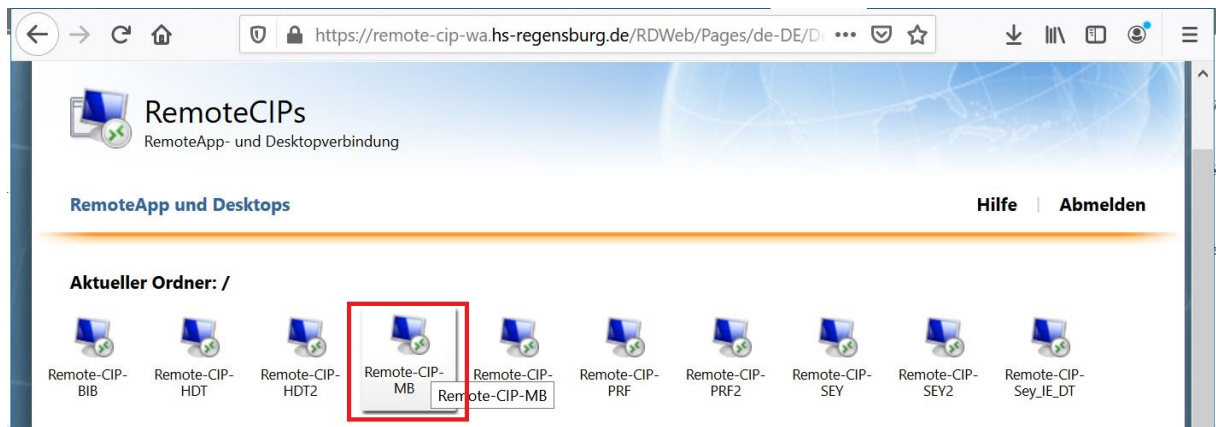


Abbildung 27: CIP-Pool-Remotenutzung: Auswahl des CIP-Pools

- Die aufkommende Meldung ist zu bestätigen. Es wird ein Öffnen mit der Standardanwendung empfohlen.

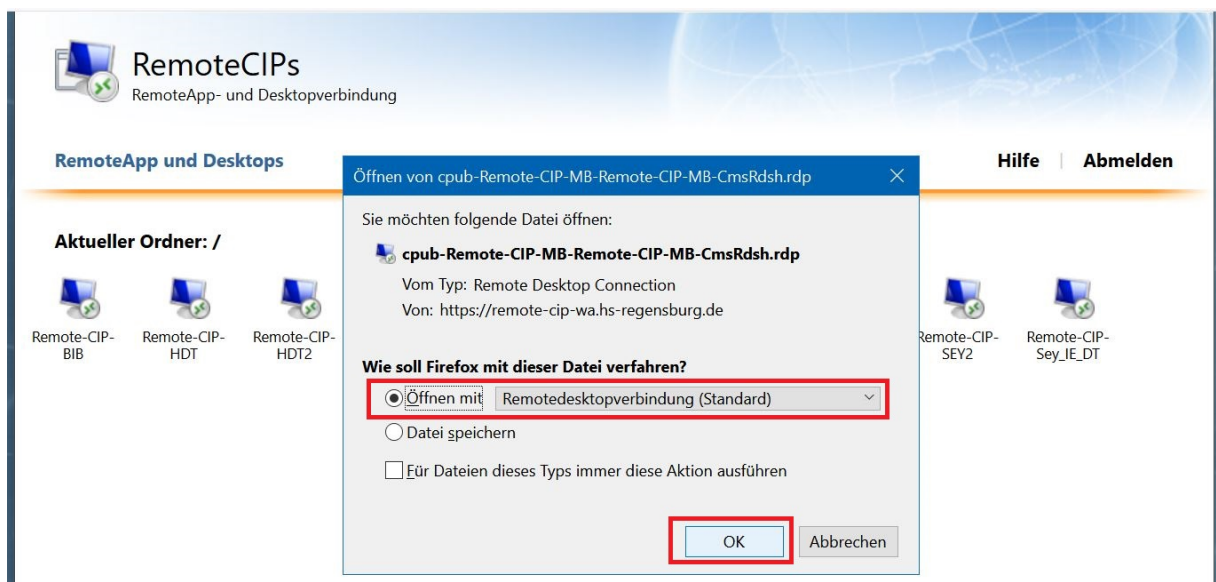


Abbildung 28: CIP-Pool-Remotenutzung: Öffnen der Anwendung zur Remote Desktop Connection

- Die aufkommende Meldung ist durch Klicken auf „Verbinden“ zu bestätigen.

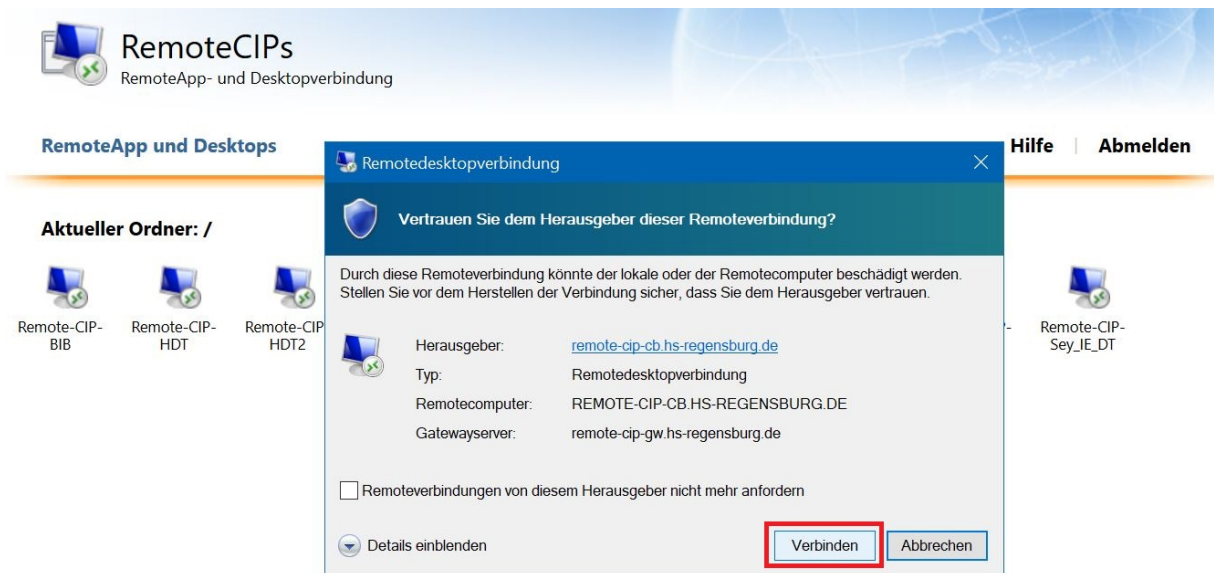


Abbildung 29: CIP-Pool-Remotenutzung: Bestätigen der Verbindung

6. Bevor der CIP-Rechner nun genutzt werden kann, muss erneut eine Anmeldung mittels NDS-Kennung im Format **HSR\abc12345** erfolgen.

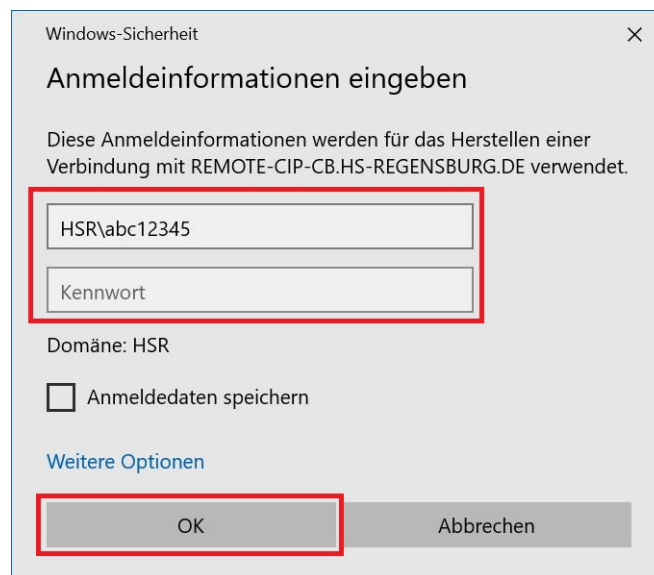


Abbildung 30: CIP-Pool-Remotenutzung: erneute Anmeldung

7. Wenn der CIP-Rechner nicht mehr benötigt wird, ist eine Abmeldung des Benutzers durchzuführen.

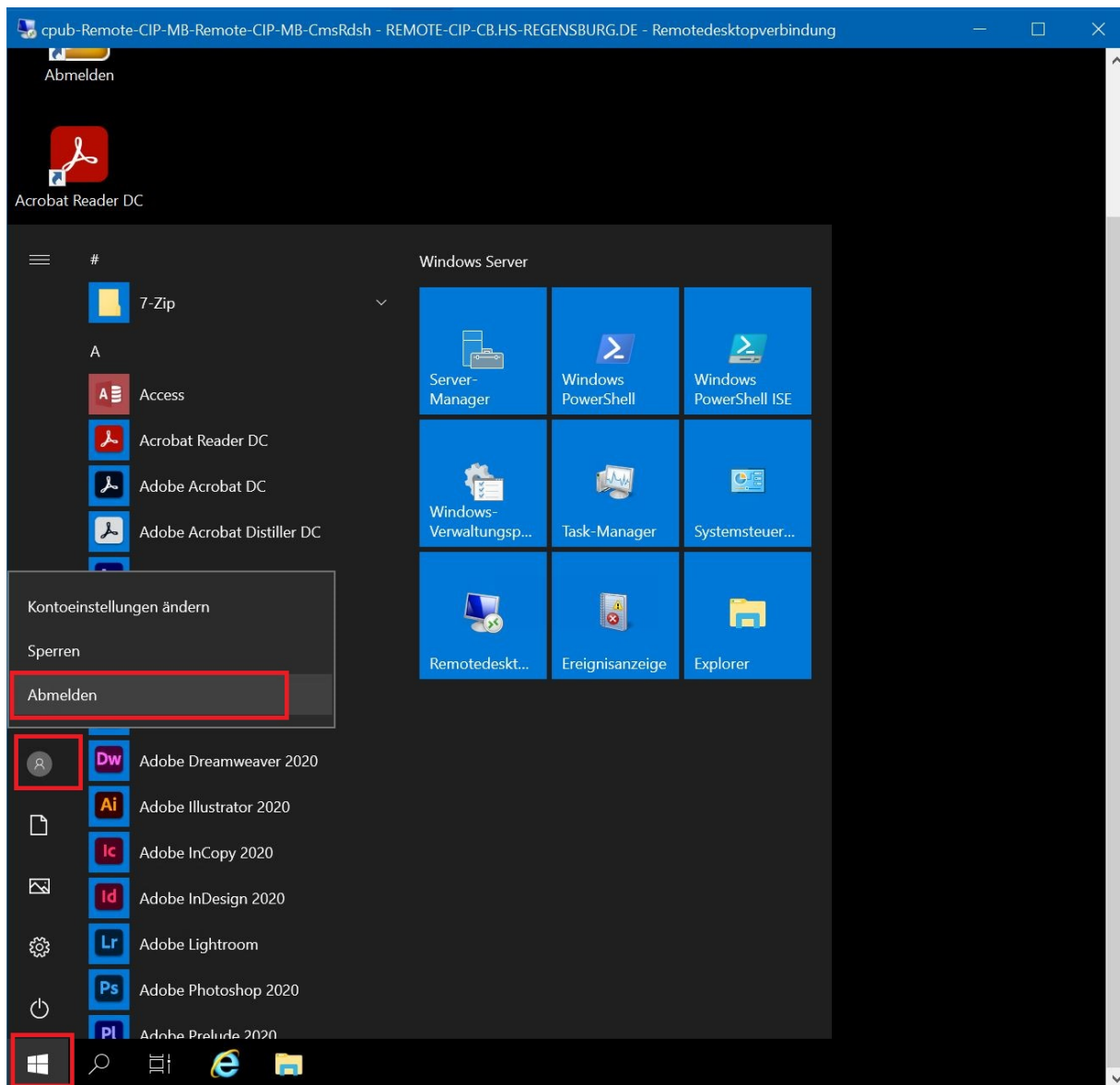


Abbildung 31: CIP-Pool-Remotenutzung: Abmeldung des Benutzers



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ERKLÄRUNG ZUR MASTERARBEIT VON

Name: N a m e
Vorname: V o r n a m e
Studiengang: Informatik (M.Sc.)

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Masterarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Masterarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Regensburg, den TT.MM.JJJJ

.....

Unterschrift
